

Содержание

1	Кривые	1
1.1	Кривые на плоскости	1
1.2	Кривые в трёхмерном пространстве	6
2	Дифференциальная геометрия поверхностей	11
2.1	Ковариантное дифференцирование векторных полей	13
2.1.1	Параллельный перенос касательных векторов	15
2.2	Изометрии поверхностей	18
2.2.1	Дифференциал гладкого отображения поверхностей	18
3	Гладкие многообразия	30
3.1	Напоминание (На экзамене скорее всего доказывать не потребуется)	30
3.2	Гладкие многообразия и структуры	34
3.3	Дифференциал гладкого отображения	38
3.4	Геометрия на сфере	40
3.5	Геометрия Лобачевского	47
3.5.1	Начальные факты специальной теории относительности	51
3.5.2	Плоскость Лобачевского	52
3.6	Модель Пуанкаре в круге плоскости Лобачевского	57

1 Кривые

1.1 Кривые на плоскости

Здесь и далее координаты векторов обозначаем верхними индексами, производные обозначаем так: $\dot{a}$.

Определение 1.1. Гладкая элементарная регулярная вложенная плоская кривая — множество точек γ на плоскости, задаваемое параметрическими уравнениями

$$z^1 = u(t)$$

$$z^2 = v(t)$$

$$z(t) = (u(t), v(t))$$

причём

1. $t \in [a, b]$

2. $z(t) \in C^\infty[a, b]$ (гладкость)

3. $\forall t \in [a, b] \dot{z}(t) = (\dot{u}(t), \dot{v}(t)) \neq 0$ (вектор скорости кривой не обращается в 0 на отрезке $[a, b]$ (регулярность))

4. если $z(t_1) = z(t_2)$, то $t_1 = t_2$

Пример 1.

$$z^1(t) = t^3$$

$$z^2(t) = t^2$$

$$t \in [-1, 1]$$

Упражнение. Пусть γ — прямой угол, необходимо задать $z = r(t)$, где $r(t) \in C^\infty$.

Определение 1.2. Замена параметра вида: $t(\tau)$, где $\tau \in [\alpha, \beta]$, $t(\tau) \in C^\infty[\alpha, \beta]$, $t'(\tau) \neq 0$, называется допустимой заменой.

Определение 1.3. Касательной к кривой γ в точке $r(t_0)$ называется прямая, проходящая через эту точку в направлении вектора $\dot{r}(t_0)$. $z = r(t_0) + \tau \cdot \dot{r}(t_0)$.

Определение 1.4. Нормалью к кривой γ в точке $r(t_0)$ называется прямая, проходящая через эту точку и ортогональная касательной.

Определение 1.5. Длиной дуги кривой между точками t_1 и t_2 называется число

$$l = \int_{t_1}^{t_2} |\dot{r}(t)| dt$$

Упражнение. Доказать, что l не зависит от допустимой параметризации.

Доказательство. Пусть $t(\tau)$ — допустимая параметризация, тогда $l = \int_{\tau_1}^{\tau_2} |\dot{r}(\tau) \cdot \frac{d\tau}{dt}| \cdot \frac{dt}{d\tau} d\tau =$

$$\int_{\tau_1}^{\tau_2} |\dot{r}(\tau)| d\tau$$

■

Рассмотрим кривую $\gamma : z = r(t)$, рассмотрим точку t_0 на этой кривой и функцию $s(t) = \int_{t_0}^t |\dot{r}(t_1)| dt_1$. Зададим параметризацию $t = t(s)$.

Определение 1.6. Такая параметризация называется натуральной параметризацией, а s называется натуральным параметром.

Замечание 1. Если кривая γ задана натуральной параметризацией, то

$$l = |s(t_2) - s(t_1)|$$

Замечание 2. $v(s) = 1$, обозначение: $\rho'(s) := v(s)$.

Пусть даны две кривые γ и $\tilde{\gamma}$, s_0 — их общая точка.

$$\gamma : z = \rho(s)$$

$$\tilde{\gamma} : z = \tilde{\rho}(s)$$

$$\rho(s_0) = \tilde{\rho}(s_0)$$

Определение 1.7. Кривые γ и $\tilde{\gamma}$ имеют в точке s_0 касание порядка k , если натуральные параметры можно выбрать так, что $\rho(s) - \tilde{\rho}(s) = \bar{o}((s - s_0)^k)$.

Утверждение 1.1. Кривые γ и $\tilde{\gamma}$ имеют в точке s_0 касание порядка k тогда и только тогда, когда натуральные параметры можно выбрать так, что

$$\rho(s_0) = \tilde{\rho}(s_0), \rho'(s_0) = \tilde{\rho}'(s_0), \dots, \rho^{(k)}(s_0) = \tilde{\rho}^{(k)}(s_0)$$

.

Доказательство. По формуле Тейлора с остаточным членом в форме Пеано

$$\rho(s) - \tilde{\rho}(s) = \sum_{j=0}^k \frac{\rho^{(j)}(s_0) - \tilde{\rho}^{(j)}(s_0)}{j!} \cdot (s - s_0)^j + \bar{o}((s - s_0)^k)$$

■

Лемма 1.1. Пусть $\alpha(t) \in \mathbb{R}^n$, $\alpha(t)$ — бесконечно дифференцируемая вектор-функция и $l = \text{const}$, тогда $\alpha \perp \dot{\alpha}$.

Доказательство. $l^2 = (\alpha, \alpha) = \text{const} \implies |\alpha|^2 = \text{const} \implies (|\alpha|^2)' = 2(\alpha, \dot{\alpha}) = 0$. ■

Следствие 1.0.1. Если $z = \rho(s)$ — нормальная параметризация кривой γ , то $(\ddot{\rho}, \dot{\rho}) = 0$.

Замечание 3. Далее вместо $\dot{\rho}$ пишем ρ' , имея ввиду, что ρ — натуральная параметризация.

Теорема 1.1. Пусть в некоторой точке s_0 кривой γ $\rho''(s_0) \neq 0$, тогда существует единственная окружность, имеющая касание второго порядка в точке s_0 , причём центр этой окружности находится на нормали к кривой γ в направлении $\rho''(s_0)$, а её радиус $R = \frac{1}{|\rho''(s_0)|}$.

Доказательство. Рассмотрим окружность $\tilde{\gamma}$ с центром в точке z_0 и радиуса $R = \frac{1}{|\rho''(s_0)|}$. Зададим эту окружность так:

$$\tilde{\gamma} : z = z_0 + \begin{pmatrix} a \cos\left(\frac{s}{a}\right) \\ a \sin\left(\frac{s}{a}\right) \end{pmatrix}$$

Тогда $\tilde{\rho}'(s) = \begin{pmatrix} -\sin(\frac{s}{a}) \\ \cos(\frac{s}{a}) \end{pmatrix}$

$$\tilde{\rho}''(s) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{a} \cos(\frac{s}{a}) \\ -\frac{1}{a} \sin(\frac{s}{a}) \end{pmatrix}$$

Значит, $|\tilde{\rho}''(s)| = \frac{1}{a}$. ■

Определение 1.8. Построенная окружность называется соприкасающейся окружностью. Её центр называется центром кривизны, её радиус R — радиусом кривизны, а величина $k = \frac{1}{R}$ — кривизной кривой.

Замечание 4. Пусть $\ddot{a}(s_0) \neq 0$, тогда пара $\{v(s_0), n(s_0) = \frac{\ddot{a}(s_0)}{|\ddot{a}(s_0)|}\}$ — ортонормированный репер с центром в точке s_0 , $n(s_0)$ — вектор нормали.

Определение 1.9. Такой репер называется репером Френе.

Утверждение 1.2 (Плоские формулы Френе).

1. $v' = \frac{1}{R} \cdot n$

2. $n' = -\frac{1}{R} \cdot v$

Доказательство.

1. $n = \frac{\rho''}{|\rho''|} = \frac{v'}{\frac{1}{R}}$, то есть $v' = \frac{1}{R} \cdot n$.

2. По лемме 1.1 $n' \perp n$, тогда $n' \parallel v \implies n' = \lambda v$. Так как $(v, n) = 0$, то $(v, n') + (v', n) = 0$. По пункту 1. $v' = \frac{1}{R} \cdot n$, тогда $\frac{1}{R}(n, n) + \lambda(v, v) = 0$.

Векторы $\vec{n}$ и $\vec{v}$ имеют единичную длину, значит, $\lambda = -\frac{1}{R}$, то есть $n' = -\frac{1}{R} \cdot v$. ■

Замечание 5. Пусть плоскость ориентирована и $v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$, тогда рассмотрим

$$\tilde{n} = \begin{pmatrix} -v_2 \\ v_1 \end{pmatrix}.$$

В таком случае можно не требовать, что вектор скорости нигде не обращается в

ноль. При этом $\tilde{k} = \begin{cases} k, & \text{при } \tilde{n} = n \\ -k, & \text{при } \tilde{n} = -n \\ 0, & \text{при } \ddot{a} = 0 \end{cases}$

Утверждение 1.3.

1. Формулы Френе остаются верными при замене n на $\tilde{n}$ и k на $\tilde{k}$.

2. $\tilde{k} \in C^\infty$

Доказательство.

1. Так как $\tilde{n} = n$ либо $\tilde{n} = -n$, и знаки $\tilde{n}$ и $\tilde{k}$ совпадают, и $|k| = |\tilde{k}|$, то $kn = \tilde{k}\tilde{n}$.
2. $|\tilde{n}| = 1$, рассмотрим $(v', \tilde{n})$. По первой плоской формуле Френе $(v', \tilde{n}) = \tilde{k} \cdot (\tilde{n}, \tilde{n}) = \tilde{k} = v_1 \cdot v'_2 - v_2 \cdot v'_1$. Так как v — бесконечно непрерывно дифференцируемая функция, то $\tilde{k}$ тоже.

■

Теорема 1.2 (о восстановлении кривой по функции кривизны).

1. Пусть $k_0 \in C^\infty[0, l]$, тогда существует кривая γ такая, что k_0 — её функция кривизны.
2. Пусть γ_1 и γ_2 — две кривые такие, что $\tilde{k}_1 = \tilde{k}_2$, тогда существует движение f плоскости, переводящее γ_1 в γ_2 , то есть $f(\gamma_1) = \gamma_2$.

Доказательство.

1. Рассмотрим $\alpha(s) = \int_0^s k_0(s_1)ds_1 + \alpha_0$, тогда $\alpha' = k_0$. Рассмотрим $v(s) = \begin{pmatrix} \cos(\alpha(s)) \\ \sin(\alpha(s)) \end{pmatrix}$, тогда $r(s) = \int_0^s v(s_1)ds_1$. Рассмотрим кривую $\gamma : z = r(s)$. Эта кривая гладкая, так как $v(s)$ — гладкая функция. Из того что $|v(s)| = 1 \neq 0$, следует, что γ регулярна, а так же $r'' = v' = \alpha' \cdot \begin{pmatrix} -v_2 \\ v_1 \end{pmatrix} = k_0 \cdot \tilde{n}$, то есть k_0 — кривизна кривой γ .
2. Соединим начала данных кривых при помощи сдвига. Затем, применим поворот, чтобы их векторы скорости в начальной точке совпали. Так как $\tilde{k}_1 = \tilde{k}_2$, то $v'_1 = v'_2$, значит, $v_1 = v_2 + const$. Так как вектора скорости в начальной точке совпадают, то $const = 0$. Аналогично $r_1(s) = r_2(s)$. Композиция использованных сдвига и поворота является искомым движением.

■

Замечание 6. Возможны точки самопересечения, в таких случаях эти точки считаем различными.

1.2 Кривые в трёхмерном пространстве

Определение 1.10. Гладкая элементарная регулярная вложенная кривая — множество точек $\gamma \subset \mathbb{R}^3$, задаваемое параметрическими уравнениями

$$z^1 = z^1(t)$$

$$z^2 = z^2(t)$$

$$z^3 = z^3(t)$$

$$z(t) = (z^1(t), z^2(t), z^3(t))$$

причём

1. $t \in [a, b]$

2. $z(t) \in C^\infty[a, b]$ (гладкость)

3. $\forall t \in [a, b] \dot{z}(t) = (\dot{z}_1(t), \dot{z}_2(t), \dot{z}_3(t)) \neq 0$ (вектор скорости кривой не обращается в 0 на отрезке $[a, b]$ (регулярность))

4. если $z(t_1) = z(t_2)$, то $t_1 = t_2$

Определение 1.11. Касательной к кривой γ в точке $r(t_0)$ называется прямая, проходящая через эту точку в направлении вектора $\dot{r}(t_0)$. $z = r(t_0) + \tau \cdot \dot{r}(t_0)$.

Определение 1.12. Нормальная плоскость к кривой γ в точке $r(t_0)$ — плоскость, проходящая через эту точку и ортогональная касательной. $(z - r(t_0), \dot{r}(t_0)) = 0$.

Замечание 7. Длина дуги, натуральная параметризация, порядок касания, соприкасающиеся окружности, центр и радиус кривизны и кривизна определяются аналогично плоскому случаю.

Пусть $z = r(s)$ и $r(s_0) \neq 0$ для некоторого s_0 , тогда определены $v = r'(s_0)$ и $n = r''(s_0)$

Определение 1.13. Вектор n — вектор главной нормали к кривой.

Рассмотрим вектор $b = [v, n]$.

Определение 1.14. Вектор b называется вектором бинормали. Тройка векторов $\{v, n, b\}$ является ортонормированным репером с центром в точке s_0 .

Лемма 1.2. Пусть $A(t)$ и $Q(t)$ — это $n \times n$ гладкие матричные функции, заданные на отрезке $[a, b]$, причём $\dot{Q} = A \cdot Q$, тогда

1. если $\forall t \in [a, b] Q(t) \cdot Q^T(t) = E$, то $\forall t \in [a, b] A^T(t) = -A(t)$.

2. если $\forall t \in [a, b] A^T(t) = -A(t)$ — кососимметричная матрица и $Q(t)$ — ортогональная матрица хотя бы в одной точке, тогда $\forall t \in [a, b] Q(t)$ — ортогональная матрица.

Доказательство. Рассмотрим

$$(Q^T \cdot Q)' = \dot{Q}^T \cdot Q + Q^T \cdot \dot{Q} = (A \cdot Q)^T \cdot Q + Q^T \cdot A \cdot Q = Q^T(A^T + A)Q$$

$$Q^T(A^T + A)Q = 0 \iff A^T + A = 0, \text{ то есть } Q^T \cdot Q = \text{const} \iff A^T + A = 0.$$

1. Из условия и равносильности выше следует, что $A^T = -A$.
2. Так как для некоторого $t \in [a, b] Q^T(t) \cdot Q(t) = E$, то из равносильности выше это равенство верно для любого t .

■

Теорема 1.3 (Пространственные формулы Френе). Пусть $\forall s r''(s) \neq 0$, тогда существует бесконечно непрерывно дифференцируемая функция $\kappa(s)$ такая, что:

1. $v' = k \cdot n$
2. $n' = -k \cdot v - \kappa \cdot b$
3. $b' = \kappa \cdot n$

Доказательство. Рассмотрим матрицу $Q(s) = \begin{pmatrix} \vec{v} \\ \vec{n} \\ \vec{b} \end{pmatrix}$, тогда

$$Q'(s) = \begin{pmatrix} \vec{v}' \\ \vec{n}' \\ \vec{b}' \end{pmatrix} = A \cdot Q$$

По первому пункту леммы 1.2 A — кососимметрическая матрица.

Пусть $A = \begin{pmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} \\ -a_{12} & 0 & a_{23} \\ -a_{13} & -a_{23} & 0 \end{pmatrix}$. $n = \frac{r''}{|r''|} = \frac{v'}{k}$, то есть $v' = k \cdot n$. Тогда $a_{12} = k$ и $a_{13} = 0$.

Таким образом, матрица A имеет вид: $A = \begin{pmatrix} 0 & k & 0 \\ -k & 0 & a_{23} \\ 0 & -a_{23} & 0 \end{pmatrix}$. Обозначим $-a_{23} = \kappa$.

Тогда из равенства $Q' = A \cdot Q$ следуют пункты 2 и 3.

Рассмотрим $-(n', b) = k \cdot (v, b) + \kappa \cdot (b, b) = \kappa$, значит, $\kappa(s)$ — гладкая функция. ■

Определение 1.15. Функция $\kappa(s)$ называется функцией кручения кривой γ .

Упражнение. Доказать, что существует вектор $\omega(s)$ такой, что $v' = [\omega, v]$, $n' = [\omega, n]$, $b' = [\omega, b]$.

Доказательство. Рассмотрим вектор $\omega = -\kappa \cdot v - k \cdot b$ и проверим, что он удовлетворяет нужным условиям.

1. $[\omega, v] = [(-\kappa \cdot v - k \cdot b), v] = -\kappa[v, v] - k[b, v] = -k[[v, n], v]$ (из определения вектора b), тогда $[\omega, v] = -k(v \cdot (n, v) - n \cdot (v, v)) = k \cdot n = v'$.
2. $[\omega, n] = [(-\kappa \cdot v - k \cdot b), n] = -\kappa[v, n] - k[b, n] = -\kappa \cdot b - k[[v, n], n]$ (из определения вектора b), тогда $[\omega, n] = -\kappa \cdot b - k(v \cdot (n, n) - n \cdot (v, n)) = -\kappa \cdot b - k \cdot v = n'$.
3. $[\omega, b] = [(-\kappa \cdot v - k \cdot b), v] = -\kappa[v, b] - k[b, b] = -\kappa[v, [v, n]]$ (из определения вектора b), тогда $[\omega, b] = -\kappa(v \cdot (v, n) - n \cdot (v, v)) = \kappa \cdot n = b'$.

■

Определение 1.16. Кривая γ бирегулярна, если $\forall s \ r''(s) \neq 0$.

Утверждение 1.4. Пусть кривая γ бирегулярна, тогда она плоская тогда и только тогда, когда $\kappa \equiv 0$.

Доказательство. По третьему пункту теоремы 1.3 $b' = \kappa n$. Рассмотрим $(b', n) = \kappa$.

$\implies$ Так как $b = b_0 = \text{const}$, то $b' \equiv 0 \implies \kappa \equiv 0$.

$\impliedby$ Так как $\kappa \equiv 0$, то $b' \equiv 0 \implies b = b_0 = \text{const}$. По определению $(b, v) = 0$, тогда $0 = (b_0, r') = (b_0, r)' \implies (b_0, r) = \text{const} = c_0$. Последнее уравнение является уравнением плоскости, значит, кривая γ плоская.

■

Теорема 1.4 (о восстановлении пространственной кривой по кривизне и кручению).

1. Пусть $k_0(s)$ и $\kappa_0(s)$ — две бесконечно непрерывно дифференцируемые функции на отрезке $[0, l]$, причём $\kappa(s) > 0$, тогда существует бирегулярная кривая γ такая, что $k = k_0$ и $\kappa = \kappa_0$.
2. Пусть γ и $\tilde{\gamma}$ — две бирегулярные кривые такие, что $k(s) = \tilde{k}(s)$ и $\kappa(s) = \tilde{\kappa}(s)$, тогда существует движение $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, переводящее γ в $\tilde{\gamma}$.

Доказательство.

1. Из доказательства пространственных формул Френе $A = \begin{pmatrix} 0 & k & 0 \\ -k & 0 & -\kappa \\ 0 & -\kappa & 0 \end{pmatrix}$, рассмотрим матрицу $Q(s)$ такую, что $\dot{Q}(s) = A(s) \cdot Q(s)$ и $Q(0) = \begin{pmatrix} \vec{v}_0 \\ \vec{n}_0 \\ \vec{b}_0 \end{pmatrix}$. Последнее уравнение является системой линейных дифференциальных уравнений с начальными

условиями, тогда по теореме Коши существования и единственности решения существует единственное решение $Q(s) = \begin{pmatrix} \vec{v}(s) \\ \vec{n}(s) \\ \vec{b}(s) \end{pmatrix}$. Рассмотрим $r(s) = \int_0^s v(s_1) ds_1 + r_0$ и рассмотрим кривую $\gamma : z = r(s)$. $r'(s) = v(s)$, значит, эта кривая γ является гладкой и регулярной, причём s — нормальный параметр. Так как $r'' = v' = k_0 \cdot n$, то $|v'| = k_0$, то есть k_0 — кривизна кривой γ . По второй пространственной формуле Френе $n' = -k_0 v - \kappa_0 b \implies -\kappa_0 = (n', b)$.

- Пусть γ_1 и γ_2 — две бирегулярные кривые, у которых кривизна и кручение совпадают. Рассмотрим сдвиг, соединяющий начальные точки. Теперь рассмотрим реперы Френе этих кривых $\{v_1, n_1, b_1\}$ и $\{v_2, n_2, b_2\}$ соответственно и поворот, переводящий репер первой кривой в репер второй кривой. Из пространственных формул Френе имеем:

$$\begin{aligned} v'_j &= k \cdot n_j \\ n'_j &= -k \cdot v_j - \kappa \cdot b_j \\ b'_j &= \kappa \cdot n_j \end{aligned}$$

По теореме Коши существования и единственности решения системы линейных дифференциальных уравнений существуют единственные решения $v_1(s)$ и $v_2(s)$. Так как после поворота реперы совпадают, то $v_1(s) = v_2(s) = 0$, а значит, $r_1(s) - r_2(s) = \text{const}$. А так как начальные точки совпадают, то $\text{const} = 0$, то есть кривые совпадают.

■

Утверждение 1.5.

- При натуральной параметризации верны следующие равенства:

$$\begin{aligned} (a) \quad v &= r', \quad n = \frac{r''}{|r''|}, \quad b = [v, n] \\ (b) \quad k &= |r''| \\ (c) \quad \kappa &= -\frac{\langle r', r'', r''' \rangle}{|r''|^2} \end{aligned}$$

- При произвольной параметризации

$$\begin{aligned} (a) \quad v &= \frac{\dot{r}}{|\dot{r}|}, \quad n = \frac{\dot{v}}{|\dot{v}|}, \quad b = [v, n] \\ (b) \quad k &= \frac{|[\dot{r}, \ddot{r}]|}{|\dot{r}|^3} \\ (c) \quad \kappa &= -\frac{\langle \dot{r}, \ddot{r}, \ddot{\ddot{r}} \rangle}{|[\dot{r}, \ddot{r}]|^2} \end{aligned}$$

Доказательство.

1. Первые два пункта напрямую следуют из определений, так что разберём только третий пункт. По пространственным формулам Френе $n' = -k \cdot v - \varkappa \cdot b$, тогда $(n', b) = -\varkappa$, значит, из определения b

$$\varkappa = -\langle v, n, n' \rangle = -\langle r', \frac{r''}{|r''|}, \frac{r'''}{|r''|} \rangle = -\frac{\langle r', r'', r''' \rangle}{|r''|^2}$$

2.

$$\begin{aligned} n &= \frac{r''}{|r''|} = \frac{v'}{|v'|} = \frac{\dot{v} \frac{dt}{ds}}{|\dot{v} \frac{dt}{ds}|} = \frac{\dot{v}}{|\dot{v}|} \\ \dot{r} &= r' \frac{ds}{dt} = r' \cdot |\dot{r}| \\ \ddot{r} &= r'' \cdot \left(\frac{ds}{dt} \right)^2 + r' \cdot \left(\frac{d^2s}{dt^2} \right) \Rightarrow \\ [\dot{r}, \ddot{r}] &= [r', r''] \cdot \left(\frac{ds}{dt} \right)^3 \end{aligned}$$

Так как по первой пространственной формуле Френе $r'' = k \cdot n$, а по определению $n \perp r'$, то $[[r', r'']] = |r'| \cdot |r''|$, а так как по определению r' — вектор единичной длины, то $[[r', r'']] = |r''|$. Значит, $[[\dot{r}, \ddot{r}]] = |r''| \cdot |\dot{r}|^3$

$$\begin{aligned} \ddot{r} &= r''' \cdot \left(\frac{ds}{dt} \right)^3 + 3r'' \cdot \left(\frac{ds}{dt} \cdot \frac{d^2s}{dt^2} \right) + r' \cdot \left(\frac{d^3s}{dt^3} \right) = \\ &= r''' \cdot |\dot{r}|^3 + 3r'' \cdot (\dot{r}, \ddot{r}) + r' \cdot \frac{(\ddot{x}^2 + \dot{x} \cdot \ddot{x} + \ddot{y}^2 + \dot{y} \cdot \ddot{y} + \ddot{z}^2 + \dot{z} \cdot \ddot{z}) \cdot |\dot{r}|^2 - (\dot{r}, \ddot{r})^2}{|\dot{r}|^3} = \\ &= r''' \cdot |\dot{r}|^3 + 3r'' \cdot (\dot{r}, \ddot{r}) + r' \cdot \frac{|\dot{r}|^5 + |\dot{r}|^3 \cdot (\dot{r}, \ddot{r}) - (\dot{r}, \ddot{r})^2}{|\dot{r}|^3} = r''' \cdot |\dot{r}|^3 + \alpha r' + \beta r'' \\ \langle \dot{r}, \ddot{r}, \ddot{r} \rangle &= ([r', r''], \ddot{r}) \cdot |\dot{r}|^3 = \langle r', r'', r''' \rangle \cdot |\dot{r}|^6 \\ \varkappa &= -\frac{\langle \dot{r}, \ddot{r}, \ddot{r} \rangle}{|\dot{r}|^6 \cdot |r''|^2} = -\frac{\langle \dot{r}, \ddot{r}, \ddot{r} \rangle \cdot |\dot{r}|^6}{|\dot{r}|^6 \cdot [[\dot{r}, \ddot{r}]]^2} = -\frac{\langle \dot{r}, \ddot{r}, \ddot{r} \rangle}{[[\dot{r}, \ddot{r}]]^2} \end{aligned}$$

■

2 Дифференциальная геометрия поверхностей

Будем рассматривать поверхности размерности n в евклидовом пространстве размерности N .

Определение 2.1. Гладкая регулярная вложенная элементарная n -мерная поверхность в евклидовом пространстве размерности N — это множество точек, задаваемое параметрическим уравнением $z = r(x)$, причём должны быть выполнены следующие условия:

1. $x = (x^1, \dots, x^n) \in D$ (некоторая открытая область)
2. $r(x) \in C^\infty(D)$
3. $r_1 = \frac{\partial r}{\partial x^1}, \dots, r_n = \frac{\partial r}{\partial x^n}$ линейно независимы в области D
4. $r(x) = r(x^*) \iff x = x^*$

Параметры $x^1, \dots, x^n$ называются координатами на этой поверхности.

Пример 2 (не регулярной поверхности). Рассмотрим $\begin{cases} z^1 = (x^1)^3 \\ z^2 = (x^1)^2 \\ z^3 = x^2 \end{cases}$

Тогда $r_1 = \begin{pmatrix} 3(x^1)^2 \\ 2x^1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $r_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, значит, в нуле векторы будут линейно зависимы.

Замечание 8. Пусть $y \in \tilde{D} \subset \mathbb{R}^n$, $x = x(y)$ — биекция между $\tilde{D}$ и D , $x(y)$ и $y(x)$ — гладкие функции, $\det \left(\left(\frac{\partial x^i}{\partial y^j} \right) \right) \neq 0$, тогда $z = \rho(y) = r(x(y))$.

$$\frac{\partial \rho}{\partial y^j} = \sum_{k=1}^n \frac{\partial r}{\partial x^k} \cdot \frac{\partial x^k}{\partial y^j}$$

Отсюда следует, что новая поверхность также регулярна, а значит, её можно определить как класс эквивалентности всевозможных таких параметризаций. Такое определение не требует 4 пункта исходного определения.

Определение 2.2. Гладкая кривая γ на поверхности M — это гладкое отображение $\gamma : [a, b] \rightarrow M$, то есть соответствие, сопоставляющее каждой точке $t \in [a, b]$ точку $\gamma(t) \in M$, причём если $x = (x^1, \dots, x^n)$ — точка на M , то соответствующие функции $x(t) = (x^1(t), \dots, x^n(t))$ являются гладкими.

Определение 2.3. Касательный вектор к M в точке P — это вектор скорости некоторой кривой, лежащей на M и проходящей через точку P .

Утверждение 2.1. Множество всех касательных векторов к M в точке P образует векторное пространство, причём базисом этого пространства являются векторы $r_1(P), \dots, r_n(P)$, где $r_i = \frac{\partial r}{\partial x^i}$.

Доказательство. Из определения следует, что векторы $r_1(P), \dots, r_n(P)$ линейно независимы, а значит, их линейная оболочка образует векторное пространство.

Пусть γ — кривая на M , $x = x(t)$, $x_0 = x(t_0) = P$, $z = r(x(t)) = \rho(t)$.

Тогда $\dot{\rho}(P) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial r}{\partial x^j}(P) \cdot \dot{x}^j(t_0)$, то есть этот вектор является линейной комбинацией векторов $r_1(P), \dots, r_n(P)$.

Пусть $X = \sum_{j=1}^n X^j \cdot r_j(P)$, $x^j = x_0^j + tX^j$.

Рассмотрим $\dot{\gamma} = \sum_{j=1}^n \dot{x}^j \cdot r_j(P) = \sum_{j=1}^n X^j \cdot r_j(P) = X$.

Значит, по определению, $r_1, \dots, r_n$ — базис. ■

Определение 2.4. Это множество называется касательным пространством к M в точке P и обозначается $T_P M$.

Замечание 9. Пусть $x = x(y)$, $z = \rho(y) = r(x(y))$, тогда $\rho_j = \frac{\partial \rho}{\partial y^j} = \sum_{k=1}^n \frac{\partial x^k}{\partial y^j} \cdot r_k$. Отсюда следует, что касательное пространство инвариантно относительно замены параметра, изменится только базис.

Определение 2.5. Первая фундаментальная форма поверхности — это соответствие, сопоставляющее каждой точке P этой поверхности симметричную положительно определённую билинейную форму в $T_P M$ — ограничение скалярного произведения из $\mathbb{R}^N$.

Замечание 10.

1. Пусть $X, Y \in T_P M$, $x = \sum_{j=1}^n x^j r_j$, $x = (x^1, \dots, x^n)$, тогда $(X, Y) = \sum_{i,j=1}^n g_{ij} x^i y^j$
2. $|X| = \sqrt{(X, X)}$, $\cos(\varphi_{xy}) = \frac{(X, Y)}{|X| \cdot |Y|}$
3. Пусть γ — кривая на поверхности M , $\gamma : x^i = x^i(t)$, $t \in [a, b]$. $\dot{\gamma} = (\dot{x}^1, \dots, \dot{x}^n)$, тогда $l = \int_a^b |\dot{\gamma}| dt = \int_a^b \sqrt{\sum_{i,j=1}^n g_{ij}(x(t)) \cdot \dot{x}^i \dot{x}^j} dt$
4. Пусть γ и $\tilde{\gamma}$ — две кривые на поверхности M и пусть они пересекаются в точке P . $\gamma : x^i = x^i(t)$, $\tilde{\gamma} : \tilde{x}^i = \tilde{x}^i(t)$. Так как кривые пересекаются, то $x^i(t_0) = \tilde{x}^i(\tau_0)$ для некоторых t_0 и τ_0 . Тогда $\cos(\varphi) = \frac{(\dot{\gamma}, \dot{\tilde{\gamma}})}{|\dot{\gamma}| \cdot |\dot{\tilde{\gamma}}|}$.

Определение 2.6. Ковариантное ускорение кривой γ — это ортогональная проекция вектора ускорения на касательную плоскость $T_\gamma M$. Обозначается $\nabla_{\dot{\gamma}} \dot{\gamma}$.

Определение 2.7. Кривая называется геодезической, если $\nabla_{\dot{\gamma}} \dot{\gamma} \equiv 0$.

2.1 Ковариантное дифференцирование векторных полей

Определение 2.8. Пусть M — n -мерная поверхность. $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ — гладкая функция, если для любой системы координат $x^1, \dots, x^n$ $f(x^1, \dots, x^n) \in C^\infty$.

Определение 2.9. Пусть $P \in M$ — точка на поверхности M , $X \in T_P M$ — касательный вектор. Рассмотрим кривую $\gamma : [a, b] \rightarrow M$ такую, что $\gamma(t_0) = P$ и $\dot{\gamma}(t_0) = X$ для некоторого $t_0 \in [a, b]$. Производной функции f вдоль вектора X называется $\partial_X f = \frac{d}{dt} f(\gamma(t))$.

Утверждение 2.2. $\partial_X f$ не зависит от γ .

Доказательство. Пусть $z = r(x)$, $\gamma : x = x(t)$, $f = f(x)$, $r_1, \dots, r_n$ — базис касательного пространства, тогда $X = \sum_{i=1}^n X^i r_i(P)$, $X^i = \dot{x}^i$

$$\partial_X f = \frac{d}{dt} \Big|_{t=t_0} f = \sum_{i=1}^n X^i \frac{\partial f}{\partial x^i}$$

Легко видеть, что полученное выражение не зависит от кривой γ . ■

Определение 2.10. Гладкое векторное поле на поверхности M — это соответствие, сопоставляющее каждой точке $P \in M$ вектор $X(P) \in T_P M$.

Определение 2.11. Ковариантная производная поля X в точке P вектора Y — это $\nabla_Y X = \Pi \left(\frac{d}{dt} \Big|_{t=t_0} X(\gamma(t)) \right)$.

Утверждение 2.3. Ковариантная производная не зависит от γ .

Доказательство. $M : z = r(x)$ — заданная поверхность, $X = \sum_{i=1}^n X^i(x) \cdot r_i(x)$, $Y = \sum_{j=1}^n Y^j(P) \cdot r_j(P)$, $\gamma : x = x(t)$, $Y^j = \dot{x}^j(t_0)$, где $x(t_0) = P$.

Тогда

$$\begin{aligned} \nabla_Y X &= \Pi \left(\frac{d}{dt} \Big|_{t=t_0} \sum_{i=1}^n X^i(x(t)) r_i(x(t)) \right) = \Pi \left(\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial X^i}{\partial t} r_i + X^i \cdot \frac{\partial r_i}{\partial t} \right) \right) = \\ &= \Pi \left(\sum_{i,j} \left(\frac{\partial X^i}{\partial x^j} \cdot \dot{x}^j r_i + X^i \cdot \frac{\partial r_i}{\partial x^j} \dot{x}^j \right) \right) = \sum_j \left(Y^j \cdot \Pi \left(\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial X^i}{\partial x^j} \cdot r_i + X^i \cdot \frac{\partial r_i}{\partial x^j} \right) \right) \right) \end{aligned}$$

Легко видеть, что последнее выражение не зависит от кривой γ , значит, ковариантная производная не зависит от кривой γ . ■

Замечание 11. Пусть $r_{ij} = \frac{\partial^2 r}{\partial x^i \partial x^j} = \frac{\partial r_i}{\partial x^j}$, тогда, пользуясь тем, что векторы r_i образуют базис касательного пространства *по утверждению 2.1 и соответствующему определению*, получим

$$\nabla_Y X = \sum_{j=1}^n \left(Y^j \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial X^i}{\partial x^j} r_i + \Pi \left(X^i \frac{\partial r_i}{\partial x^j} \right) \right) \right) = \sum_{j=1}^n \left(Y^j \sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial X^k}{\partial x^j} r_k + X^k \Pi(r_{jk}) \right) \right)$$

Сделаем замену $\Pi(r_{jk}) = \sum_{i=1}^n \Gamma_{jk}^i(x) r_i$. Тогда формула ковариантной прямой будет иметь вид:

$$\sum_{j=1}^n \left(Y^j \sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial X^k}{\partial x^j} + \sum_{i=1}^n (\Gamma_{jk}^i(x) \cdot r_i) X^k \right) \right)$$

Определение 2.12. Коэффициенты Γ_{jk}^i называются символами Кристоффеля второго рода, а коэффициенты $\Gamma_{ij, m} = (r_{ij}, r_m)$ — символами Кристоффеля первого рода.

Утверждение 2.4. $\Gamma_{ij, m} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{im}}{\partial x^j} + \frac{\partial g_{jm}}{\partial x^i} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^m} \right)$, где $g_{ij} = ((r_i, r_j))$ — матрица первой фундаментальной формы.

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} \sum_m \left(g^{km} \left(\frac{\partial g_{im}}{\partial x^j} + \frac{\partial g_{jm}}{\partial x^i} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^m} \right) \right), \text{ где } g^{km} = g_{ij}^{-1}.$$

Доказательство.

$$\frac{\partial g_{ij}}{\partial x^m} = (r_{im}, r_j) + (r_{jm}, r_i) = \Gamma_{im, j} + \Gamma_{jm, i}$$

Переставим переменные по циклу (i, j, m)

$$\frac{\partial g_{jm}}{\partial x^i} = (r_{ji}, r_m) + (r_{mi}, r_j) = \Gamma_{ji, m} + \Gamma_{mi, j}$$

$$\frac{\partial g_{mi}}{\partial x^j} = (r_{mj}, r_i) + (r_{ij}, r_m) = \Gamma_{mj, i} + \Gamma_{ij, m}$$

Отсюда получим

$$\frac{\partial g_{im}}{\partial x^j} + \frac{\partial g_{jm}}{\partial x^i} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^m} = \Gamma_{jm, i} + \Gamma_{ij, m} + \Gamma_{ij, m} + \Gamma_{im, j} - \Gamma_{im, j} - \Gamma_{jm, i} = 2\Gamma_{ij, m}$$

Введём обозначения: $\hat{\Gamma}_{ij} = \begin{pmatrix} \Gamma_{ij}^1 \\ \vdots \\ \Gamma_{ij}^n \end{pmatrix}$, $\hat{G}_{ij} = \begin{pmatrix} \Gamma_{ij, 1} \\ \vdots \\ \Gamma_{ij, n} \end{pmatrix}$

$$\Gamma_{ij, m} \stackrel{(1)}{=} (r_{ij}, r_m) \stackrel{(2)}{=} (\Pi(r_{ij}), r_m) \stackrel{(3)}{=} \left(\sum_{k=1}^n \Gamma_{ij}^k r_k, r_m \right) = \sum_{k=1}^n g_{km} \Gamma_{ij}^k$$

(1) : по определению

(2) : так как векторы r_m являются векторами касательного пространства

(3) : по определению

$$\hat{G}_{ij} = g\hat{\Gamma}_{ij} \implies \Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} \sum_m \left(g^{km} \left(\frac{\partial g_{im}}{\partial x^j} + \frac{\partial g_{jm}}{\partial x^i} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^m} \right) \right)$$

■

2.1.1 Параллельный перенос касательных векторов

Определение 2.13. *Гладким семейством векторов, касательных к M в точках кривой γ , называется соответствие, сопоставляющее каждому $t \in [a, b]$ вектор $X(t) \in T_{\gamma(t)}M$ и гладко зависящее от t .*

Определение 2.14. *Ковариантная производная гладкого семейства $X(t)$ в точке t_0 вдоль кривой γ — это $\nabla_{\dot{\gamma}}X = \Pi(\dot{X}(t_0))$.*

Пусть $x = (x^1, \dots, x^n)$, $\gamma : x = x(t)$, $X = \sum_{i=1}^n X^i(t)r_i(x(t))$, тогда

$$\begin{aligned} \nabla_{\dot{\gamma}(t)}X &= \Pi \left(\sum_{i=1}^n (\dot{X}^i r_i) + \sum_{j,k} X^k \frac{\partial r_k}{\partial x^j} \dot{x}^j \right) = \\ &= \sum_{i=1}^n (\dot{X}^i r_i) + \Pi \left(\sum_{k,j} X^k \frac{\partial r_k}{\partial x^j} \dot{x}^j \right) = \sum_{i=1}^n \left((\dot{X}^i + \sum_{k,j} (\Gamma_{jk}^i \dot{x}^j X^k)) r_i \right) \end{aligned}$$

Последняя формула является формулой ковариантной производной.

Определение 2.15. *Гладкое семейство $X(t)$ параллельно кривой γ , если его ковариантная производная тождественно равна нулю.*

Замечание 12. *Гладкое семейство параллельно кривой γ , если $\dot{X}^i + \sum_{k,j} \Gamma_{jk}^i \dot{x}^j X^k \equiv 0 \forall i \in \{1, \dots, n\}$ (следует из линейной независимости векторов r_i).*

Утверждение 2.5. *Пусть $P = \gamma(a)$, $X_0 \in T_P M$, тогда существует единственное семейство касательных векторов $X(t)$ такое, что*

1. $X(t)$ параллельно кривой γ

2. $X(a) = X_0$

Доказательство.

$$\begin{cases} X^i(a) = X_0^i \\ \dot{X}^i + \sum_{k,j} \Gamma_{jk}^i \dot{x}^j X^k = 0 \end{cases}$$

Данная система является системой линейных однородных дифференциальных уравнений с начальными условиями, значит, по теореме Коши она имеет единственное решение. ■

Определение 2.16. Это семейство является результатом параллельного переноса вектора X_0 по кривой γ .

Определение 2.17. Поверхности M и N касаются вдоль кривой γ , если γ лежит на M и на N и $\forall t \ T_{\gamma(t)}M = T_{\gamma(t)}N$

Свойства 1 (параллельного переноса).

1. Параллельный перенос линейно зависит от X_0 .
2. Параллельный перенос сохраняет скалярное произведение.
3. Если M и N — касаются вдоль кривой γ , то $X(t)$ является результатом параллельного переноса вдоль кривой γ на M тогда и только тогда, когда оно является результатом параллельного переноса вдоль кривой γ на N .

Доказательство.

1. Очевидно следует из $\dot{X}^i + \sum_{k,j} (\Gamma_{jk}^i \dot{x}^j X^k) = 0$
2. Рассмотрим $X(t)$ и $Y(t)$ вдоль кривой γ , тогда $((X, Y))'_t = (\dot{X}, Y) + (X, \dot{Y}) = (\Pi(\dot{X}), Y) + (X, \Pi(\dot{Y})) = (\nabla_{\dot{\gamma}} X, Y) + (\nabla_{\dot{\gamma}} Y, X) = 0$
3. $\forall X \in T_{\gamma(t)}M \ X \in T_{\gamma(t)}N, \nabla_{\dot{\gamma}} X = \Pi(\dot{X})$

■

Следствие 2.0.1. Параллельный перенос сохраняет длины и углы.

Пусть дана некоторая поверхность M , P и Q — точки на этой поверхности. Обозначим отображение $p_\gamma : T_P M \rightarrow T_Q M$.

Определение 2.18. Рассмотрим кривую γ , которая является петлёй, то есть существуют такие значения a и b , что $\gamma(a) = \gamma(b) = P$, тогда оператор $p_\gamma : T_P M \rightarrow T_P M$ называется оператором голономии, который соответствует кривой γ .

Замечание 13. Семейство данных операторов образует группу, которая называется группой голономий.

Пусть M — поверхность, $\gamma \subset M$ — геодезическая кривая, тогда по определению $\Pi(\ddot{\gamma}) \equiv 0 \iff \nabla_{\dot{\gamma}} \dot{\gamma} \equiv 0$.

Замечание 14. Кривая γ геодезическая тогда и только тогда, когда при параллельном переносе её вектор скорости остаётся параллельным самому себе (параллельно переносится вдоль кривой γ).

Введём $X^i = \dot{x}^i$ и рассмотрим систему дифференциальных уравнений

$$\begin{cases} \dot{X}^i + \sum_{k,j} (\Gamma_{jk}^i(x) X^j X^k) = 0 \\ \dot{x}^i - X^i = 0 \\ x^i(0) = x_0^i \\ X^i(0) = X_0^i \end{cases}$$

Здесь $t \in [0, T]$. По теореме Коши эта система имеет единственное решение.

Свойства 2 (геодезической кривой).

1. Через каждую точку в направлении каждого касательного вектора проходит одна геодезическая кривая.
2. Если γ — геодезическая кривая, то $|\dot{\gamma}| = \text{const}$.
3. При параллельном переносе вектора $X(t)$ вдоль геодезической кривой сохраняется угол между этой кривой и вектором X .
4. Если поверхности M и Q касаются вдоль кривой γ , то γ геодезическая на M тогда и только тогда, когда γ геодезическая на Q .

Доказательство.

1. Следует из теоремы Коши.
2. По определению кривая γ геодезическая, если $\Pi(\ddot{\gamma}) \equiv 0$. Рассмотрим $(|\dot{\gamma}|^2)' = 2(\dot{\gamma}, \ddot{\gamma}) = 2(\dot{\gamma}, \Pi(\ddot{\gamma}) + \ddot{\gamma}_\perp) = 2(\dot{\gamma}, \ddot{\gamma}_\perp) = 0$ (так как $\dot{\gamma}$ — касательный вектор). Значит, $|\dot{\gamma}|^2 = \text{const}$, то есть $|\dot{\gamma}| = \text{const}$.
3. Рассмотрим $(X, \dot{\gamma})' = (\nabla_{\dot{\gamma}} X, \dot{\gamma}) + (X, \nabla_{\dot{\gamma}} \dot{\gamma}) = 0$ (первое слагаемое равно нулю по определению параллельного переноса, второе из определения геодезической кривой).
4. Из свойства 3 параллельного переноса и из определения геодезической кривой следует данное утверждение.

■

2.2 Изометрии поверхностей

2.2.1 Дифференциал гладкого отображения поверхностей

Определение 2.19. Пусть $M \subset \mathbb{R}^n$ и $Q \subset \mathbb{R}^k$ — поверхности в $\mathbb{R}^N$. Пусть $M : z = r(x)$, $x = (x^1, \dots, x^n)$, $Q : w = \rho(y)$, $y = (y^1, \dots, y^k)$. Рассмотрим отображение $f : M \rightarrow Q$ такое, что $y^i = f^i(x^1, \dots, x^n) \forall i = \overline{1, k}$. Тогда отображение f называется гладким, если $\forall i, f^i \in C^\infty$.

Утверждение 2.6. Пусть $X = \dot{\gamma}(t_0)$, $Y = \frac{d}{dt}|_{t=t_0} f(\gamma)$. Тогда Y не зависит от выбора кривой γ . Более того, соответствие $X \rightarrow Y$ является линейным отображением из $T_P M$ в $T_{f(P)} Q$.

Доказательство. Пусть $\gamma : x^i = x^i(t)$, $X^i = \dot{x}^i(t_0)$, $x = (x^1, \dots, x^n)$, $f(\gamma) : y^i = f^i(x(t))$, $Y^i = \frac{d}{dt}|_{t=t_0} f^i(x(t))$, $y = (y^1, \dots, y^k)$. Тогда $Y^i = \sum_j \left(\frac{\partial f^i}{\partial x^j}(P) \cdot \dot{x}^j(t_0) \right) = \sum_j \left(\frac{\partial f^i}{\partial x^j}(P) \cdot X^j \right)$ ■

Определение 2.20. Построенное отображение называется дифференциалом f в точке P и обозначается $Y = d_P f(X)$.

Определение 2.21. Гладкое отображение $f : M \rightarrow Q$ называется изометрией, если:

1. f — биекция, f^{-1} — гладкое отображение, то есть f — диффеоморфизм.
2. $\forall P \in M, X, Y \in T_P M \ (X, Y) = (d_P f(X), d_P f(Y))$.

Определение 2.22. Поверхности M и Q называются изометричными, если существует изометрия $f : M \rightarrow Q$.

Упражнение. Доказать следующие свойства изометрии:

1. Изометрия сохраняет длины кривых и углы между кривыми.
2. Параллельные семейства векторов переходят в параллельные.
3. Геодезические кривые переходят в геодезические.

Доказательство.

1. $|X|^2 = (X, X) = (d_P f(X), d_P f(X)) = |d_P f(X)|^2$, $\cos(\varphi_1) = \frac{(d_P f(X), d_P f(Y))}{|d_P f(X)| \cdot |d_P f(Y)|} = \frac{(X, Y)}{|X| \cdot |Y|} = \cos(\varphi_0)$. Значит, длина вектора не меняется при изометрии, а значит, $|\dot{\gamma}|$ не меняется, следовательно по определению длина кривой тоже не меняется. Так как углы между векторами сохраняются, то и углы между кривыми сохраняются.

2. Два семейства векторов $\{X_t\}$ и $\{Y_t\}$ называются параллельными, если $\forall t \ X_t \uparrow\uparrow Y_t$, то есть существует гладкая функция $\lambda(t)$ такая, что $X_t = \lambda(t)Y_t$. Рассмотрим $d_P f(X_t) = d_P f(\lambda(t)Y_t) = \lambda(t)d_P f(Y_t)$, тогда по второму пункту определения получим данное утверждение.
3. Пусть кривая γ геодезическая, то есть $\Pi(\ddot{\gamma}) = 0$. Рассмотрим $X \in T_P M \ \frac{d}{dt}(\dot{\gamma}, X) = (\Pi(\ddot{\gamma}), X) + (\dot{\gamma}, \Pi(\dot{X})) = 0$, $(\dot{\gamma}, X) = (d_P f(\dot{\gamma}), d_P f(X)) = \text{const}$.

■

Упражнение. Доказать, что развёртка цилиндра на плоскость является изометрией.

Доказательство. Пусть цилиндр лежит на некоторой плоскости. Проведём ось цилиндра и обозначим точками A и B начало и конец отрезка этой оси, который полностью лежит внутри цилиндра и имеет длину, равную его высоте. Каждую точку цилиндра будем определять двумя параметрами: первый параметр — это угол между вектором, соединяющим ближайшую точку на оси с данной, и вектором, соединяющим эту ближайшую точку с ближайшей точкой касания цилиндра и плоскости (угол будем отсчитывать только против часовой стрелки), а второй параметр — расстояние этой ближайшей точки

от точки A . Для этого зададим параметризацию $r(\alpha, h) = \begin{pmatrix} R \cos \alpha \\ R \sin \alpha \\ h \end{pmatrix}$ (стандартные ци-

линдрические координаты с центром в точке A). Зададим плоскость, начало координат на которой помещено в точку A , ось Oy будет сонаправлена с вектором $\overline{AB}$, а ось Ox выберем так, чтобы выполнялась положительная ориентация. Тогда развёрткой будет являться отображение, которое каждой точке с координатами (α, h) , будет сопоставлять точку на плоскости с координатами $(\alpha R, h)$, где R — радиус цилиндра. Данное отображение биективно, непрерывно, обратное отображение тоже непрерывно, то есть остаётся проверить сохранение скалярного произведения для дифференциала этого отображения. Для этого вычислим первую фундаментальную форму. На цилиндре

$$\frac{\partial r}{\partial \alpha} = \begin{pmatrix} -R \sin \alpha \\ R \cos \alpha \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \frac{\partial r}{\partial h} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$g = \begin{pmatrix} R^2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

На плоскости $g = E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Матрица дифференциала (матрица якоби) будет иметь

вид

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial \alpha} & \frac{\partial x}{\partial h} \\ \frac{\partial y}{\partial \alpha} & \frac{\partial y}{\partial h} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Пусть $X = a \frac{\partial r}{\partial \alpha} + b \frac{\partial r}{\partial h}$, $Y = c \frac{\partial r}{\partial \alpha} + d \frac{\partial r}{\partial h}$, тогда $(X, Y) = \begin{pmatrix} a & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R^2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} = acR^2 + bd$

$$(d_P f(X), d_P f(Y)) = \begin{pmatrix} aR & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} cR \\ d \end{pmatrix} = acR^2 + bd$$

Таким образом, получили, что дифференциал отображения сохраняет скалярное произведение, а значит, по определению данное отображение является изометрией. ■

Упражнение. Доказать, что развёртка конуса является изометрией.

Доказательство. Аналогично с цилиндром. Пусть O — вершина конуса, A — конец образующей, лежащей на данной плоскости (плоскости, на которую будем разворачивать конус), α — угол между осью и любой образующей конуса. Рассмотрим аналог сферической

системы координат $r(s, \varphi) = \begin{pmatrix} s \sin \alpha \cos \varphi \\ s \sin \alpha \sin \varphi \\ s \cos \alpha \end{pmatrix}$, где s — длина отрезка образующей, соеди-

няющей точку O с данной точкой, φ — угол между касательной плоскостью в данной точке и исходной плоскостью (так же как и в случае с цилиндром угол отсчитываем против часовой стрелки). На плоскости зададим полярные координаты (ρ, θ) с центром в точке O . Точке с координатами (s, φ) сопоставим точку с координатами $(s, k\varphi)$. Коэффициент $k = \sin \alpha$, так как длина окружности на конусе на расстоянии s от вершины $l_s = 2\pi s \sin \alpha$, а при развёртке она должна сохраниться, то есть $l_s = l_\rho = 2\pi s \cdot \frac{\psi}{2\pi} = s\psi = 2\pi s \sin \alpha \implies \psi = 2\pi \sin \alpha$, то есть $\frac{\psi}{2\pi} = \sin \alpha$, а значит, $\theta = \varphi \sin \alpha$.

Вычислим частные производные

$$\frac{\partial r}{\partial s} = \begin{pmatrix} \sin \alpha \cos \varphi \\ \sin \alpha \sin \varphi \\ \cos \alpha \end{pmatrix}, \quad \frac{\partial r}{\partial \varphi} = \begin{pmatrix} -s \sin \alpha \sin \varphi \\ s \sin \alpha \cos \varphi \\ 0 \end{pmatrix}$$

Тогда

$$g = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & s^2 \sin^2 \alpha \end{pmatrix}$$

Для полярных координат на плоскости имеем $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \rho \cos \theta \\ \rho \sin \theta \end{pmatrix}$. Тогда

$$\frac{\partial \tilde{r}}{\partial \rho} = \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}, \quad \frac{\partial \tilde{r}}{\partial \theta} = \begin{pmatrix} -\rho \sin \theta \\ \rho \cos \theta \end{pmatrix}$$

Тогда

$$\tilde{g} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \rho^2 \end{pmatrix}$$

Матрица дифференциала (матрица Якоби) имеет вид

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial \rho}{\partial s} & \frac{\partial \rho}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial \theta}{\partial s} & \frac{\partial \theta}{\partial \varphi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sin \alpha \end{pmatrix}$$

Пусть $X = a \frac{\partial r}{\partial s} + b \frac{\partial r}{\partial \varphi}$, $Y = c \frac{\partial r}{\partial s} + d \frac{\partial r}{\partial \varphi}$, тогда

$$(X, Y) = \begin{pmatrix} a & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & s^2 \sin^2 \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} = ac + bds^2 \sin^2 \alpha$$

$$(d_P f(X), d_P f(Y)) = \begin{pmatrix} a & b \sin \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \rho^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c \\ d \sin \alpha \end{pmatrix} = ac + bd\rho^2 \sin^2 \alpha = ac + bds^2 \sin^2 \alpha$$

Таким образом, дифференциал отображения сохраняет скалярное произведение, а значит, по определению отображение является изометрией. ■

Определение 2.23. Поверхности M и Q называются локально изометричными, если $\forall P \in M$ существует $P \in U \subset M$ такая, что существует изометрия $f : U \rightarrow V \subset Q$.

Замечание 15. Пусть $x \in M$ $x = (x^1, \dots, x^n)$, $y = (y^1, \dots, y^n) \in Q$ $y^i = f^i(x^1, \dots, x^n)$, $X = r_i = \frac{\partial r}{\partial x^i}$, $Y = r_j = \frac{\partial r}{\partial x^j}$, $f(x) = (f^1(x), \dots, f^n(x))$, $\{\rho_k\}$ — базис касательного пространства в точке x для M , $\{\rho_s\}$ — базис касательного пространства в точке $f(x)$ для Q . Запишем определение изометричности $(X, Y) = (df(X), df(Y))$ Тогда $df(r_i) = \sum_k \frac{\partial y^k}{\partial x^i} \rho_k$, $df(r_j) = \frac{\partial y^s}{\partial x^j} \rho_s$, $g_{ij}(x) = \frac{\partial y^k}{\partial x^i} \cdot \frac{\partial y^s}{\partial x^j} \cdot \tilde{g}_{ks}(f(x))$. Последнее равенство является условием изометричности.

Определение 2.24. n -мерная поверхность в пространстве размерности N называется гиперповерхностью, если $n = N - 1$.

Определение 2.25. Нормальное сечение поверхности M в точке P — это пересечение M с двумерной плоскостью, проходящей через точку P и содержащей вектор нормали к этой поверхности.

Упражнение. Доказать, что в окрестности точки P нормальное сечение является гладкой регулярной кривой. Указание: использовать теорему о неявной функции.

Доказательство. Рассмотрим точку P на данной гиперповерхности. Без ограничения общности переместим начало координат в эту точку, тогда она будет иметь координаты $(0, \dots, 0)$. Рассмотрим ортонормированный базис $e_1, \dots, e_n, m$, где $e_1, \dots, e_n$ — ортонормированный базис касательного пространства, m — вектор нормали к поверхности в

данной точке. Нормальное сечение задаётся как пересечение плоскости, заданной двумя векторами $v \in T_P M$ и m , причём $v \neq 0$, и поверхности M . Тогда плоскость задаётся

$$\begin{cases} x^i = \alpha v^i \\ x^{n+1} = \beta \end{cases}, \text{ где } v = (v^1, \dots, v^n, 0). \text{ Рассмотрим уравнение гиперповерхности в координатах } (\alpha, \beta). F(\alpha v^1, \dots, \alpha v^n, \beta) = 0. \text{ Пусть } \Phi(\alpha, \beta) = F(\alpha v^1, \dots, \alpha v^n, \beta) = 0, \text{ причём } \Phi(0, 0) = 0, \text{ так как } P = (0, 0) \text{ в данных координатах. } \frac{\partial \Phi}{\partial \beta}|_{(0,0)} = \frac{\partial F}{\partial x^{n+1}}|_P \neq 0. \text{ Тогда по теореме о неявной функции в некоторой окрестности } U \text{ точки } P \text{ существует единственная функция } \varphi(\alpha) = \beta \text{ такая, что } \varphi \in C^\infty(U), \varphi(0) = 0 \text{ и } \Phi(\alpha, \varphi(\alpha)) = 0 \forall \alpha \in U.$$

Тогда нормальное сечение имеет такую параметризацию: $r(\alpha) = (\alpha v^1, \dots, \alpha v^n, \varphi(\alpha))$ — это гладкая параметрическая кривая. Так как $v \neq 0$, то $r'(\alpha) \neq 0$, то есть кривая регулярная. ■

Замечание 16. Каждое нормальное сечение определяет и определяется касательным вектором.

Введём обозначение: $\tilde{k}(X)$ — кривизна в точке P нормального сечения, проведённого в направлении вектора X .

Теорема 2.1. $b(X) = |X|^2 \cdot \tilde{k}(X)$ — квадратичная форма на $T_P M$.

Доказательство. Пусть γ — нормальное сечение, t — натуральный параметр, $X = \dot{\gamma}$, $|X| = 1$. Пусть $M : z = r(x)$, $\gamma : x = x(t)$, тогда $\gamma : z = r(x(t))$.

$$\dot{\gamma} = \sum_i \frac{\partial r}{\partial x^i} \dot{x}^i, \ddot{\gamma} = \sum_{i,j} \left(\frac{\partial^2 r}{\partial x^i \partial x^j} \cdot \dot{x}^i \cdot \dot{x}^j \right) + \sum_i r_i \ddot{x}^i.$$

$$\text{Отсюда } \tilde{k} = (\ddot{\gamma}, n) = \sum_{i,j} \left(\left(\frac{\partial^2 r}{\partial x^i \partial x^j}, n \right) \cdot \dot{x}^i \cdot \dot{x}^j \right) = \sum_{i,j} b_{ij} X^i X^j, \text{ где } b_{ij} = (r_{ij}, n). \quad \blacksquare$$

Замечание 17. В каноническом базисе матрица формы b есть $b_{ij} = (r_{ij}, n)$.

Определение 2.26. Матрица b — вторая фундаментальная форма M в точке P .

Пусть $P \in M \subset \mathbb{R}^n$, $P \in \gamma$, где γ — регулярная кривая, $x = \dot{\gamma}$.

Теорема 2.2 (Менье). Пусть φ — угол между вектором нормали к поверхности M и вектором $\ddot{\gamma}$ в точке P , $k = \frac{1}{|\ddot{\gamma}|}$ — кривизна кривой γ , тогда $k \cos(\varphi) = \tilde{k}(X) = \frac{b(X)}{|X|^2}$, где $\tilde{k}$ — кривизна нормального сечения в точке P , $X = \dot{\gamma}$.

Доказательство. Проведём натуральную параметризацию, тогда $|x| = 1$, t — натуральный параметр. Пусть $x = (x^1, \dots, x^n)$, $\gamma : x^i = x^i(t)$, $z = \rho(t) = r(x(t))$.

$$\text{Тогда } \dot{\rho} = \sum_i \left(\frac{\partial r}{\partial x^i} \cdot \dot{x}^i \right) = \sum_i (r_i \dot{x}^i), \ddot{\rho} = \sum_i \left(\sum_j \left(\frac{\partial r_i}{\partial x^j} \cdot \dot{x}^j \right) \cdot \dot{x}^i + r_i \cdot \ddot{x}^i \right) = \sum_{i,j} (r_{ij} X^i X^j) + \sum_i (r_i \ddot{x}^i). \text{ Тогда } \sum_{i,j} b_{ij} X^i X^j = b(x). \quad \blacksquare$$

Теорема 2.3. Пусть P — точка на поверхности M , тогда в касательном пространстве $T_P M$ существует набор касательных векторов $\{e_1, \dots, e_n\}$, которые образуют ортонормированный базис в этом пространстве такой, что матрица b второй фундаментальной формы является диагональной матрицей, где на диагонали стоят собственные значения.

Доказательство. См. конспект курса лекций по линейной алгебре. ■

Определение 2.27. Числа λ_j называются главными кривизнами, а направления векторов e_j — главными направлениями.

Замечание 18. Пусть $r_1, \dots, r_n$ — базис в $T_P M$, g_{ij} и b_{ij} — матрицы первой и второй фундаментальной формы соответственно. Тогда корни характеристического многочлена $\chi = \det(b - \lambda g)$ являются главными кривизнами, а векторы e_j такие, что $(b - \lambda_j g)e_j = 0$ являются главными направлениями.

Теорема 2.4 (Формула Эйлера). $\tilde{k}(X) = \sum_{j=1}^n \lambda_j \cos^2(\alpha_j)$, где λ_j — главные кривизны, α_j — углы между вектором x и j -м главным направлением.

Доказательство. Пусть $|x| = 1$, тогда $\tilde{k}(X) = b(X) = \sum_{j=1}^n \lambda_j (\tilde{x}_j)^2$, $\tilde{x}_j = (X, e_j) = \cos(\alpha_j)$ (так как $|X| = 1$ и $|e_j| = 1$). ■

Следствие 2.4.1. $\tilde{k}(e_i) = \lambda_i$.

Следствие 2.4.2. Пусть $\lambda^+ = \max(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, $\lambda^- = \min(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, тогда $\lambda^+ = \max(\tilde{k}(X))$ и $\lambda^- = \min(\tilde{k}(X))$.

Доказательство. Без ограничения общности будем считать, что $\lambda^+ = \lambda_1$, тогда по теореме 2.4 $\tilde{k}(X) = \lambda_1 \cos^2(\alpha_1) + \sum_{j=2}^n \lambda_j \cos^2(\alpha_j)$. $\cos^2(\alpha_1) = 1 - \sum_{j=2}^n \cos^2(\alpha_j) \implies \tilde{k}(X) = \lambda^+ + \sum_{j=2}^n (\cos^2(\alpha_j)(\lambda_j - \lambda^+)) \leq \lambda^+$. Для λ^- аналогично. ■

Определение 2.28. Гауссовой кривизной называется число $K = \lambda_1 \cdot \dots \cdot \lambda_n$, средней кривизной называется число $H = \sum_{j=1}^n \lambda_j$.

Замечание 19. $\det(bg^{-1} - \lambda E) = 0 \implies K = \frac{\det(b)}{\det(g)}$, $H = \text{tr}(bg^{-1})$

Определение 2.29. Отклонение точки Q от касательной плоскости к поверхности M в точке P — это $\delta(Q) = (r(Q) - r(P), n(P))$.

Утверждение 2.7.

1. Если P — критическая точка, то $\frac{\partial \delta}{\partial x^j} = 0$.

2. Если $\frac{\partial^2 \delta}{\partial x^i \partial x^j} = b_{ij}$, то $d_P^2 \delta = b$, $d_P \delta = 0$.

Доказательство.

1.

$$\frac{\partial \delta}{\partial x^j} = \left(\frac{\partial r}{\partial x^j}, n(P) \right) = (r_j, n(P)) = 0$$

2.

$$\frac{\partial^2 \delta}{\partial x^i \partial x^j} = (r_{ij}, n(P)) = b_{ij}$$

■

Замечание 20. Пусть вторая фундаментальная форма в точке P знакоопределена, тогда P — экстремум по теореме из математического анализа. Значит, существует окрестность точки P , которая располагается по одну сторону от касательной плоскости.

Замечание 21. Пусть b знакопеременная, тогда любая окрестность точки P лежит по обе стороны касательной плоскости.

Определение 2.30. Пусть $n = 2$, тогда точка $P \in M$ называется эллиптической, если $k > 0$, гиперболической, если $k < 0$ и параболической, если $k = 0$.

Утверждение 2.8 (Деривационные формулы Гаусса-Вейнгартена).

$$\frac{\partial r_i}{\partial x^j} = \sum_k \Gamma_{ij}^k r_k + b_{ij} n$$

$$\frac{\partial n}{\partial x^i} = - \sum_k B_i^k r_k, \text{ где } B_i^k = \sum_j g^{kj} b_{ij}, g^{kj} - \text{матрица, обратная к } g_{kj}$$

Доказательство.

$$\frac{\partial r_i}{\partial x^j} = r_{ij} = \Pi(r_{ij}) + (n, r_{ij})n = \sum_k \Gamma_{ij}^k r_k + b_{ij} n$$

$$\frac{\partial n}{\partial x^i} = - \sum_k B_i^k r_k, (n, r_j) = 0 = (n, r_j)' = \left(\frac{\partial n}{\partial x^i}, r_j \right) + (n, r_{ij}) = - \sum_k B_i^k g_{kj} + b_{ij}$$

$$b = Bg \implies B = bg^{-1}$$

■

Определение 2.31. Оператор B называется оператором Вейнгартена.

Теорема 2.5. Пусть M и $\tilde{M}$ — две гиперповерхности в $\mathbb{R}^{n+1}$, $M : z = r(x)$, $\tilde{M} : z = \tilde{r}(x)$, $x \in D \subset \mathbb{R}^n$, g_{ij} и b_{ij} — матрицы первой и второй фундаментальной формы поверхности M соответственно, $\tilde{g}_{ij}$, $\tilde{b}_{ij}$ — матрицы первой и второй фундаментальной формы поверхности $\tilde{M}$ соответственно. Если $g_{ij} = \tilde{g}_{ij}$ и $b_{ij} = \tilde{b}_{ij}$, то существует движение f объёмлющего пространства такое, что $f(M) = \tilde{M}$.

Доказательство. Пусть $x_0 \in D$. Рассмотрим сдвиг на вектор $\tilde{r}(x_0) - r(x_0)$.

Пусть $r_1(x_0), \dots, r_n(x_0)$, m — базис для M , $\tilde{r}_1(x_0), \dots, \tilde{r}_n(x_0)$, $\tilde{m}$ — базис для $\tilde{M}$. Заметим, что матрицы Грамма (матрицы скалярных произведений) совпадают. Тогда существует единственное ортогональное преобразование, переводящее один базис в другой. Применим его и проверим, что поверхности совпали.

$$r(x_0) = \tilde{r}(x_0)$$

Из деривационных формул Гаусса-Вейнгартена имеем

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} r_i(x(t)) &= \sum_j \left(\frac{\partial r_i}{\partial x^j} \dot{x}^j \right) = \sum_j \left(\left(\sum_k \Gamma_{ij}^k r_k + b_{ij} m \right) \dot{x}^j \right) \\ \frac{d}{dt} m(x(t)) &= \sum_j \left(\frac{\partial m}{\partial x^j} \cdot \dot{x}^j \right) = \sum_j \left(\left(- \sum_k B_j^k r_k \right) \dot{x}^j \right) \end{aligned}$$

Так как первая и вторая фундаментальные формы совпадают, то совпадают матрицы b_{ij} и g^{kj} , а значит, и матрицы B_j^k . Причём $\tilde{r}_i$ удовлетворяют той же системе линейных дифференциальных уравнений, что и r_i . Тогда по теореме существования и единственности решения системы линейных дифференциальных уравнений $r_i = \tilde{r}_i$. Тогда $r = \tilde{r} + r_0$, а так как $r(x_0) = \tilde{r}(x_0)$, то $r_0 = 0$, то есть поверхности совпадают. ■

Введём обозначения: $\frac{\partial y}{\partial x^j} = f_j(x, y)$, $\frac{\partial^2 y}{\partial x^i \partial x^j} = \frac{\partial f_j}{\partial x^i} + \frac{\partial f_j}{\partial y^\alpha} \cdot \frac{\partial y^\alpha}{\partial x^i} = \frac{\partial f_j}{\partial x^i} + \frac{\partial f_j}{\partial y^\alpha} \cdot f_i^\alpha$

Определение 2.32. Пусть $x \in U \subset \mathbb{R}^n$, $x = (x^1, \dots, x^n)$, $y \in V \subset \mathbb{R}^m$, $y = (y^1, \dots, y^m)$, где y^i — гладкие функции, $f : U \times V \rightarrow \mathbb{R}^m$ — гладкое отображение. Говорят, что отображение f удовлетворяет условиям совместности, если

$$\frac{\partial f_j}{\partial x^i} + \frac{\partial f_j}{\partial y^\alpha} \cdot f_i^\alpha = \frac{\partial f_i}{\partial x^j} + \frac{\partial f_i}{\partial y^\alpha} \cdot f_j^\alpha$$

где $f_j = \frac{\partial y}{\partial x^j}$, $f_j^\alpha = \frac{\partial y^\alpha}{\partial x^j}$.

Теорема 2.6. Пусть функции f_j удовлетворяют условиям совместности, тогда задача Коши для системы

$$\begin{cases} \frac{\partial y}{\partial x^j} = f_j(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

имеет единственное решение в некоторой окрестности точки x_0 .

Доказательство.

1. Существование

Зафиксируем все переменные, кроме первой, тогда

$$\begin{cases} \frac{\partial y^{(1)}}{\partial x^1} = f_1(x^1, x_0^2, \dots, x_0^n, y^{(1)}) \\ y^{(1)}|_{x^1=x_0^1} = y_0 \end{cases}$$

По теореме существования и единственности в окрестности точки x_0^1 существует единственное решение.

Теперь освободим переменную x^2 , тогда

$$\begin{cases} \frac{\partial y^{(2)}}{\partial x^2} = f_2(x^1, x^2, x_0^3, \dots, x_0^n, y^{(2)}) \\ y^{(2)}|_{x^2=x_0^2} = y^{(1)}(x^1) \\ y^{(2)}|_{x^2=x_0^2, x^1=x_0^1} = y_0 \end{cases}$$

Проверим, что решение данной системы является решением первого уравнения, которое рассматривали на первом шаге.

Пусть $\frac{\partial y^{(2)}}{\partial x^1} - f_1 = g \Rightarrow$

$$\begin{aligned} \frac{\partial g}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x^2} \left(\frac{\partial y^{(2)}}{\partial x^1} \right) - \frac{\partial f_1}{\partial x^2} - \frac{\partial f_1}{\partial y^{(2), \alpha}} \cdot \frac{\partial y^{(2), \alpha}}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x^1} \left(\frac{\partial y^{(2)}}{\partial x^2} \right) - \frac{\partial f_1}{\partial x^2} - \frac{\partial f_1}{\partial y^{(2), \alpha}} \cdot \frac{\partial y^{(2), \alpha}}{\partial x^2} = \\ &= \frac{\partial f_2}{\partial x^1} + \frac{\partial f_2}{\partial y^{(2), \alpha}} \cdot \frac{\partial y^{(2), \alpha}}{\partial x^1} - \frac{\partial f_1}{\partial x^2} - \frac{\partial f_1}{\partial y^{(2), \alpha}} \cdot f_2^{(1)} = \frac{\partial f_1}{\partial x^2} + \frac{\partial f_1}{\partial y^{(2), \alpha}} \cdot \frac{\partial y^{(2), \alpha}}{\partial x^2} - \frac{\partial f_1}{\partial x^2} - \frac{\partial f_1}{\partial y^{(2), \alpha}} \cdot f_2^\alpha = \\ &= \frac{\partial f_1}{\partial y^{(2), \alpha}} \cdot f_2^\alpha - \frac{\partial f_2}{\partial y^{(2), \alpha}} \cdot f_1^\alpha + \frac{\partial f_2}{\partial y^{(2), \alpha}} \cdot \frac{\partial y^{(2), \alpha}}{\partial x^1} - \frac{\partial f_1}{\partial y^{(2), \alpha}} \cdot f_2^\alpha = \frac{\partial f_2}{\partial y^\alpha} \cdot g^\alpha \end{aligned}$$

(1) По условиям совместности $\frac{\partial f_2}{\partial x^1} - \frac{\partial f_1}{\partial x^2} = \frac{\partial f_1}{\partial y^{(2), \alpha}} \cdot f_2^\alpha - \frac{\partial f_2}{\partial y^{(2), \alpha}} \cdot f_1^\alpha$

Отсюда $\frac{\partial g}{\partial x^2} = \frac{\partial f_2}{\partial y^\alpha} \cdot g^\alpha$, причём $g|_{x^2=x_0^2} = \frac{\partial y^{(1)}}{\partial x^1} - f_1(x^1, x_0^2, x_0^3, \dots, x_0^n, y^{(1)}) = 0$

Тогда данное дифференциальное уравнение имеет только тривиальное решение в силу теоремы существования и единственности. Значит, $\frac{\partial y^{(2)}}{\partial x^1} = f_1$, то есть $\frac{\partial y^{(2)}}{\partial x^1}$ является решением первого уравнения системы с f_1 .

Теперь повторяем операции выше для трёх и более свободных переменных, пока не дойдём до n . Тем самым докажем существование.

2. Единственность

Рассмотрим $y(x^1, x_0^2, \dots, x_0^n)$, тогда по первому пункту он удовлетворяет первому уравнению, а значит, по теореме существования и единственности решения задачи Коши $y = y_1$.

Пусть $y(x^1, x^2, x_0^3, \dots, x_0^n)$, тогда по первому пункту он удовлетворяет второму уравнению, и при фиксированном x_0^2 мы получаем y_1 , значит, решение единственно.

Утверждение 2.9. Пусть M — гиперповерхность в $\mathbb{R}^{n+1}$, $g_{ij}(x)$ и $b_{ij}(x)$ — первая и вторая фундаментальная форма на M , тогда выполнены следующие соотношения:

1.

$$r_k : \frac{\partial \Gamma_{js}^k}{\partial x^i} - \frac{\partial \Gamma_{is}^k}{\partial x^j} + \sum_l (\Gamma_{js}^l \cdot \Gamma_{li}^k - \Gamma_{is}^l \cdot \Gamma_{lj}^k) - B_i^k \cdot b_{js} + B_j^k \cdot b_{is} = 0 \text{ (соотношение Гаусса)}$$

2.

$$m : \frac{\partial b_{js}}{\partial x^i} - \frac{\partial b_{is}}{\partial x^j} + \sum_l (\Gamma_{js}^l \cdot b_{li} - \Gamma_{is}^l \cdot b_{lj}) = 0 \text{ (соотношение Петерсона-Майнарди-Кодацци)}$$

Доказательство. Рассмотрим гиперповерхность M и базис $r_1, \dots, r_n, m$.

Из деривационных формул Гаусса-Вейнгартена имеем

$$\begin{cases} \frac{\partial r_s}{\partial x^j} = \sum_k \Gamma_{js}^k r_k + b_{js} m \\ \frac{\partial m}{\partial x^j} = - \sum_k B_j^k r_k \end{cases}$$

Продифференцируем эти равенства

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 r_s}{\partial x^i \partial x^j} &= \sum_k \frac{\partial \Gamma_{js}^k}{\partial x^i} r_k + \sum_l \Gamma_{js}^l \frac{\partial r_l}{\partial x^i} + \frac{\partial b_{js}}{\partial x^i} m + b_{js} \frac{\partial m}{\partial x^i} \stackrel{(1)}{=} \\ &\stackrel{(1)}{=} \sum_k \frac{\partial \Gamma_{js}^k}{\partial x^i} r_k + \sum_l \Gamma_{js}^l \left(\sum_k \Gamma_{li}^k r_k + b_{li} m \right) + \frac{\partial b_{js}}{\partial x^i} m + b_{js} \frac{\partial m}{\partial x^i} \stackrel{(2)}{=} \\ &\stackrel{(2)}{=} \sum_k \frac{\partial \Gamma_{js}^k}{\partial x^i} r_k + \sum_l \Gamma_{js}^l \left(\sum_k \Gamma_{li}^k r_k + b_{li} m \right) + \frac{\partial b_{js}}{\partial x^i} m - b_{js} \cdot \sum_k B_i^k r_k \end{aligned}$$

(1) Разложили вектор $\frac{\partial r_j}{\partial x^i}$ в сумму проекции на касательную плоскость и нормаль и подставили определение символа Кристоффеля

(2) Подставили вторую деривационную формулу

Перепишем полученное равенство, поменяв местами индексы i и j

$$\frac{\partial^2 r_s}{\partial x^j \partial x^i} = \sum_k \frac{\partial \Gamma_{is}^k}{\partial x^j} r_k + \sum_l \Gamma_{is}^l \left(\sum_k \Gamma_{lj}^k r_k + b_{lj} m \right) + \frac{\partial b_{is}}{\partial x^j} m - b_{is} \cdot \sum_k B_j^k r_k$$

Так как $\frac{\partial^2 r_s}{\partial x^i \partial x^j} = \frac{\partial^2 r_s}{\partial x^j \partial x^i}$, то, приравняв полученные равенства и приведя подобные слагаемые, получим соотношения Гаусса и Петерсона-Майнарди-Кодацци (коэффициенты при r_k и m можно поотдельности приравнять к нулю, так как эти векторы линейно независимы).

Упражнение. Доказать, что если выполнены соотношения Гаусса и Петерсона-Майнард-Кодацци, то уравнения Гаусса-Вейнгартена удовлетворяют условиям совместности.

Доказательство. Пусть выполнены соотношения Гаусса и Петерсона-Майнард-Кодацци:

$$r_k : \frac{\partial \Gamma_{js}^k}{\partial x^i} - \frac{\partial \Gamma_{is}^k}{\partial x^j} + \sum_l (\Gamma_{js}^l \cdot \Gamma_{li}^k - \Gamma_{is}^l \cdot \Gamma_{lj}^k) - B_i^k \cdot b_{js} + B_j^k \cdot b_{is} = 0 \text{ (соотношение Гаусса)}$$

$$m : \frac{\partial b_{js}}{\partial x^i} - \frac{\partial b_{is}}{\partial x^j} + \sum_l (\Gamma_{js}^l \cdot b_{li} - \Gamma_{is}^l \cdot b_{lj}) = 0 \text{ (соотношение Петерсона-Майнард-Кодацци)}$$

$$r_k : \frac{\partial \Gamma_{js}^k}{\partial x^i} + \sum_l (\Gamma_{js}^l \cdot \Gamma_{li}^k) + B_j^k \cdot b_{is} = \frac{\partial \Gamma_{is}^k}{\partial x^j} + \sum_l (\Gamma_{is}^l \cdot \Gamma_{lj}^k) + B_i^k \cdot b_{js} \text{ (соотношение Гаусса)}$$

$$m : \frac{\partial b_{js}}{\partial x^i} - \sum_l (\Gamma_{is}^l \cdot b_{lj}) = \frac{\partial b_{is}}{\partial x^j} - \sum_l (\Gamma_{js}^l \cdot b_{li}) \text{ (соотношение Петерсона-Майнард-Кодацци)}$$

Рассмотрим уравнения Гаусса-Вейнгартена

$$\begin{cases} \frac{\partial r_s}{\partial x^j} = \sum_k \Gamma_{js}^k r_k + b_{js} m \\ \frac{\partial m}{\partial x^j} = - \sum_k B_j^k r_k \end{cases}$$

Тогда продифференцировав эти равенства и рассмотрев такие же уравнения, в которых поменяем местами индексы i и j , получим равенства с теми же индексами, что и в уравнениях выше. Тогда по определению получим условия совместности. ■

Теорема 2.7. Пусть в окрестности точки $x_0 \in \mathbb{R}^n$ заданы $g_{ij}(x)$ и $b_{ij}(x)$ — гладкие $n \times n$ матричные функции, причём $g_{ij} = g_{ji}$, $b_{ij} = b_{ji}$. Пусть они удовлетворяют соотношениям Гаусса и Петерсона-Майнард-Кодацци, тогда существует поверхность M , задаваемая уравнениями $z = r(x)$, где $x \in B(x_0)$, причём g_{ij} и b_{ij} — её первая и вторая фундаментальные формы соответственно.

Доказательство. Пусть $r_s(x_0) = r_s^0$, $m(x_0) = m^0$ и пусть $(r_s^0, r_k^0) = g_{sk}(x_0)$, $(m^0, r_s^0) = 0$, $(m^0, m^0) = 1$. Рассмотрим систему $r_j(x) = \frac{\partial r}{\partial x^j}$ с начальными условиями $r(x_0) = r^0$, тогда существует единственное решение $r(x)$ из предыдущей теоремы (условия совместности очевидно выполнены).

Зададим поверхность параметрическими уравнениями $M : z = r(x)$. $r(x) \in C^\infty$ по построению. Рассмотрим $G_{sk} = (r_s, r_k)$ и $q_s = (m, r_s)$, $\lambda = (m, m)$.

$$\begin{aligned} \frac{\partial G_{sk}}{\partial x^j} &= \frac{\partial r_s}{\partial x^j} r_k + \frac{\partial r_k}{\partial x^j} r_s \stackrel{(1)}{=} \sum_l \Gamma_{sj}^l G_{lk} + b_{sj} q_k + \sum_l \Gamma_{kj}^l G_{sl} + b_{kj} q_s \\ \frac{\partial q_s}{\partial x^j} &= \frac{\partial m}{\partial x^j} r_s + \frac{\partial r_s}{\partial x^j} m \stackrel{(2)}{=} -B_j^l G_{ls} + \sum_l \Gamma_{sj}^l q_l + b_{sj} \lambda \end{aligned}$$

$$\frac{\partial \lambda}{\partial x^j} = 2 \left(\frac{\partial m}{\partial x^j}, m \right) \stackrel{(3)}{=} -2 \sum_k B_j^k(r_k, m) = -2 \sum_k B_j^k q_k$$

(1) Из первой дериационной формулы Гаусса-Вейнгартена

(2) Из первой и второй дериационной формул Гаусса-Вейнгартена

(3) Из второй дериационной формулы Гаусса-Вейнгартена

$G_{sk}(x_0) = g_{sk}(x_0)$, $q_s(x_0) = 0$, $\lambda(x_0) = 1$. $b_{sj} - \sum_l B_j^l g_{ls} = 0$, что равносильно определению

$B_j^l, \frac{\partial G_{sk}}{\partial x^j} = \sum_l \left(\Gamma_{sj}^l g_{lk} + \Gamma_{kj}^l g_{sl} \right)$. Тогда Из утверждения 2.4

$$\Gamma_{sj}^l = \frac{1}{2} \sum_m \left(g^{lm} \left(\frac{\partial g_{sm}}{\partial x^j} + \frac{\partial g_{jm}}{\partial x^s} - \frac{\partial g_{sj}}{\partial x^m} \right) \right)$$

где $g^{lm} = g_{sj}^{-1}$. Отсюда

$$\begin{aligned} \frac{\partial G_{sk}}{\partial x^j} &= \frac{1}{2} \sum_{l, m} \left(g^{lm} g_{lk} \left(\frac{\partial g_{sm}}{\partial x^j} + \frac{\partial g_{jm}}{\partial x^s} - \frac{\partial g_{sj}}{\partial x^m} \right) + g^{lm} g_{sl} \left(\frac{\partial g_{km}}{\partial x^j} + \frac{\partial g_{jm}}{\partial x^k} - \frac{\partial g_{kj}}{\partial x^m} \right) \right) \stackrel{(1)}{=} \\ &\stackrel{(1)}{=} \frac{1}{2} \left(2 \frac{\partial g_{sk}}{\partial x^j} \right) = \frac{\partial g_{sk}}{\partial x^j} \end{aligned}$$

(1) Положим $\sum_l g^{lm} g_{lk} = S_k^m$, $\sum_l g^{lm} g_{ls} = S_s^m$ и подставим в первую сумму $m = k$, а во вторую $m = s$.

Из этого следует, что $G_{sk}(x) = g_{sk}(x)$.

Остаётся проверить, что если положить $G_{sk}(x) = g_{sk}(x)$, $q_s = 0$, $\lambda = 1$, то получим искомую поверхность, у которой g_{ij} и b_{ij} — матрицы первой и второй фундаментальных форм соответственно. Проверим это, $g_{ij}(x) = (r_i, r_j)$, $(m, r_j) = 0$, $(m, m) = 1$, причём $\frac{\partial r_s}{\partial x^j} = \frac{\partial^2 r}{\partial x^s \partial x^j} = \sum_k \Gamma_{sj}^k r_k + b_{sj} m \implies b_{js} = (m, r_{js})$, значит, b_{js} — матрица второй фундаментальной формы поверхности M . ■

Следствие 2.7.1 (Из соотношения Гаусса).

$$r_k : \frac{\partial \Gamma_{js}^k}{\partial x^i} - \frac{\partial \Gamma_{is}^k}{\partial x^j} + \sum_l (\Gamma_{js}^l \cdot \Gamma_{li}^k - \Gamma_{is}^l \cdot \Gamma_{lj}^k) = B_i^k \cdot b_{js} - B_j^k \cdot b_{is} \text{ (соотношение Гаусса)}$$

Так как левая часть равенства характеризует внутреннюю геометрию поверхности, а правая — внешнюю, то данное уравнение показывает связь внешней и внутренней геометрии.

Обозначим $R_{ij, s}^k = B_i^k \cdot b_{js} - B_j^k \cdot b_{is}$. Этот тензор называется тензором Римана. Сделаем из него скалярную величину.

$$R = \sum_{j, s} g^{js} R_{kj, s}^k = \sum_{j, s} g^{js} \left(\sum_k (B_k^k b_{js} - B_j^k b_{ks}) \right) = \sum_{k, j} (B_k^k B_j^j - B_j^k B_k^j) = (tr B)^2 - tr(B^2) =$$

$$= \left(\sum_{j=1}^n \lambda_j \right)^2 - \sum_{j=1}^n \lambda_j^2 = 2 \sum_{i < j} \lambda_i \lambda_j$$

Утверждение 2.10 (Блистательная теорема Гаусса). Пусть $n = 2$, тогда $K = \frac{R}{2}$, где K — гауссова кривизна.

3 Гладкие многообразия

3.1 Напоминание (На экзамене скорее всего доказывать не потребуется)

Определение 3.1. Топологическое пространство — множество X вместе с семейством τ его подмножеств, удовлетворяющее следующим условиям:

1. $\emptyset \in \tau, X \in \tau$
2. если $\mathcal{U} \subset \tau$, то $\bigcup \mathcal{U} \in \tau$ ($\mathcal{U}$ — семейство подмножеств X)
3. $\forall U, V \in \tau \quad U \cap V \in \tau$

Определение 3.2. Окрестностью точки x назовём любое открытое множество, содержащее x .

Определение 3.3. Пусть X и Y — два топологических пространства, тогда отображение $f : X \rightarrow Y$ называется непрерывным в точке $x_0 \in X$, если для любой открытой окрестности U точки x_0 существует открытая окрестность V точки $f(x_0)$ такая, что $f(U) \subset V$.

Утверждение 3.1. Отображение f двух топологических пространств непрерывно $\iff$ прообраз любого открытого множества открыт.

Доказательство. $\implies$ Пусть $f : X \rightarrow Y$ и пусть $A \subset Y$ открыто. Рассмотрим $f^{-1}(A)$. Докажем, что $f^{-1}(A)$ открыто в X . Пусть $x_0 \in f^{-1}(A)$, тогда $f(x_0) \in A \implies \exists U$ — открытая окрестность x_0 (по определению непрерывности): $f(U) \subset A \implies U \subset f^{-1}(A) \implies x_0$ — внутренняя точка $f^{-1}(A)$. В силу произвольности x_0 получаем, что $f^{-1}(A)$ открыто.
 $\impliedby$ Пусть прообраз любого открытого множества открыт. Пусть $x_0 \in X \implies f(x_0) \in Y$. Возьмём $V \subset Y$, которое будет открыто: $f(x_0) \in V \implies f^{-1}(V)$ — открытое множество и $x_0 \in f^{-1}(V) \implies U := f^{-1}(V)$. Тогда U — открытая окрестность x_0 и $f(U) = f(f^{-1}(V)) \subset V$. Получается, для любой окрестности V точки $f(x_0)$ найдена окрестность U точки x_0 такая, что $f(U) \subset V$ — это и есть определение непрерывности f в точке x_0 . Так как x_0 произвольна, то f непрерывна на всём X . ■

Определение 3.4. Множество $Y \subset X$ называется компактным, если в любом его покрытии можно выделить конечное подпокрытие.

Утверждение 3.2. *Непрерывный образ компакта — компакт.*

Доказательство. Пусть $f : X \rightarrow Y$ непрерывно. Покрываем образ открытыми множествами $\{U_\alpha\}$: $Imf \subseteq \bigcup_{\alpha} U_\alpha$ — покрытие. $X \subset \bigcup_{\alpha} f^{-1}(U_\alpha)$ — открытое покрытие X (т.к. f непрерывно). $X \subset \bigcup_{i=1}^n f^{-1}(U_i)$ — конечное подпокрытие (поскольку X — компакт по условию). Тогда $Imf \subset \bigcup_{i=1}^n U_i$. Действительно, для любого $y \in f(X)$ существует $x \in X$ такой, что $f(x) = y$. Этот x принадлежит некоторому $f^{-1}(U_{\alpha_i}) \Rightarrow y \in U_{\alpha_i}$. ■

Теорема 3.1 (Критерии замкнутости множества). *Следующие условия эквивалентны:*

- (0) $A \subset \mathbb{R}$ - замкнуто.
- (1) $\partial A \subset A$,
- (2) Все точки прикосновения содержатся в A ,
- (3) $A' \subset A$.

Доказательство. Докажем по цепочке $(0) \Rightarrow (1) \Rightarrow (2) \Rightarrow (3) \Rightarrow (0)$.

1. $(0) \Rightarrow (1)$: A - замкнуто $\Rightarrow \mathbb{R} \setminus A$ - открыто $\Rightarrow \partial A \not\subset \mathbb{R} \setminus A \Rightarrow \partial A \subset A$.
2. $(1) \Rightarrow (2)$: Все точки прикосновения являются граничными или внутренними. Поскольку $\partial A \subset A$ то все точки прикосновения содержатся в A .
3. $(2) \Rightarrow (3)$: Если x - предельная, то $x \in A$ или x - точка прикосновения. Поскольку все точки прикосновения содержатся в A , то и все предельные точки содержатся в A .
4. $(3) \Rightarrow (0)$: $A' \subset A \Rightarrow \forall x \in \mathbb{R} \setminus A : x \notin A' \Rightarrow \forall x \in \mathbb{R} \setminus A \exists \dot{B}_\varepsilon : \dot{B}_\varepsilon(x) \cap A = \emptyset \Rightarrow B_\varepsilon(x) \cap A = \emptyset$ (т.к. $x \notin A$) $\Rightarrow x$ - внешняя точка A , $B_\varepsilon(x) \subset \mathbb{R} \setminus A \Rightarrow \mathbb{R} \setminus A$ - открыто $\Rightarrow A$ - замкнуто. ■

Лемма 3.1. *Пусть K компакт, тогда любая бесконечная последовательность $\{x_k\} \subset K$ имеет хотя бы одну предельную точку, принадлежащую K .*

Доказательство. Предположим, что существует бесконечная последовательность $\{x_k\} \subset K$, которая не имеет предельных точек, принадлежащих K , тогда любая точка $x \in K$ имеет окрестность $U(x, \varepsilon)$, внутри которой не будет точек из этой последовательности (по определению предельной точки, если точка x не предельная точка последовательности, то любая её окрестность содержит конечное число точек из этой последовательности,

значит, можно выбрать окрестность, не содержащую другие точки последовательности), кроме, возможно, самой точки x . Тогда семейство всех таких окрестностей образует покрытие множества K (так как любая точка $x \in K$ имеет окрестность из данного семейства), значит, по определению компакта существует конечное подпокрытие. Так как никакая из окрестностей, семейство которых образует покрытие, не может содержать больше одной точки из последовательности, то в любом подпокрытии должны быть все окрестности с центрами в точках $x \in \{x_k\}$, но тогда в существующем конечном подпокрытии должны быть все окрестности с центрами $x \in \{x_k\}$, а значит, число точек этой последовательности, принадлежащих K , конечно — противоречие. ■

Утверждение 3.3. *Подмножество в $\mathbb{R}^n$ — компакт тогда и только тогда, когда оно замкнуто и ограничено.*

Доказательство. $\implies$ Пусть $K \subset \mathbb{R}^n$ — компакт, рассмотрим точку $x_0 \in K$, тогда семейство шаров вида $U_n = O(x_0, k)$ (шары с центром в точке x_0 и радиуса k) покрывает всё $\mathbb{R}^n$. Тогда по определению компакта существует конечное подсемейство таких шаров, покрывающих K , а значит, существует множество $U = \bigcup_{k=1}^N U_k$ такое, что $K \subset U$, то есть K ограничено.

Пусть x_0 — предельная точка компакта K , тогда по определению существует последовательность точек $\{x_k\} \subset K$ такая, что $x_k \neq x_m$ при $k \neq m$ и $x_k \rightarrow x_0$ при $k \rightarrow \infty$. Тогда по лемме $x_0 \in K$, а значит, по критерию замкнутости множества K замкнуто.

$\impliedby$ Предположим, что K замкнуто, ограничено, но не компакт. Пусть $K \subset \Pi$, где Π некоторый куб, и пусть в некотором его открытом покрытии нельзя выделить конечное открытое подпокрытие. Рассмотрим разбиение этого куба на 2^k кубов, выберем из них куб, не имеющий конечного подпокрытия, и повторим операцию. Получим последовательность вложенных кубов, которая сходится к некоторой точке x_0 , то есть x_0 — предельная точка K , причём $x_0 \in K$ по критерию замкнутости. Рассмотрим некоторую окрестность U точки x_0 , тогда она покрывает некоторый куб Π_N из построенной последовательности, но тогда он имеет конечное покрытие — противоречие. ■

Определение 3.5. *Топологическое пространство X называется связным, если не существует двух открытых непустых непересекающихся множеств A и B таких, что $X = A \cup B$.*

Утверждение 3.4. *Непрерывный образ связного пространства связан.*

Доказательство. $f : X \rightarrow Y$, где X связно. От противного. Пусть образ несвязен. Тогда $Im f := f(X) = A \cup B$, где A, B — открытые и непустые множества, $A \cap B = \emptyset$. Рассмотрим прообразы $f^{-1}(A)$ и $f^{-1}(B)$, которые открыты в силу непрерывности отображения. Если

множества не пересекаются, то и их образы не пересекаются (иначе существовала бы точка $x \in f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B) \implies f(x) \in A \cap B$, но $A \cap B = \emptyset$). Так как множества не пусты, то и их образы не пусты. $f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B) = X \implies X$ не связно — противоречие. ■

Определение 3.6. *Топологическое пространство называется линейно связным, если любые две его точки можно соединить кривой.*

Утверждение 3.5. *Непрерывный образ линейно связного пространства линейно связен.*

Доказательство. Пусть $y_1, y_2 \in f(X)$ — произвольные точки в образе пространства X . Тогда

$$\exists x_1, x_2 \in X : f(x_1) = y_1, f(x_2) = y_2.$$

Так как X линейно связно, то существует непрерывный путь

$$\gamma : [0, 1] \rightarrow X,$$

соединяющий x_1, x_2 , то есть $\gamma(0) = x_1, \gamma(1) = x_2$. Рассмотрим композицию

$$f \circ \gamma : [0, 1] \rightarrow Y.$$

Эта композиция непрерывна как композиция непрерывных отображений и соединяет y_1, y_2 , потому что

$$(f \circ \gamma)(0) = f(\gamma(0)) = f(x_1) = y_1,$$

$$(f \circ \gamma)(1) = f(\gamma(1)) = f(x_2) = y_2.$$

Получаем, что для любых двух точек $y_1, y_2 \in f(X)$ мы нашли непрерывный путь в $f(X)$, их соединяющий. Следовательно, $f(X)$ линейно связно. ■

Определение 3.7. *Топологическое пространство X называется хаусдорфовым, если у любых двух его различных точек существуют непересекающиеся окрестности.*

Лемма 3.2. *Компакт M в хаусдорфовом пространстве X является замкнутым множеством.*

Доказательство. Пусть $M \subset X$, M — компакт; $x_0 \in X \setminus M, y \in M$.

Пользуемся хаусдорфовостью: $x_0 \in U_{x_0}^y, y \in V_y, U_{x_0}^y \cap V_y = \emptyset$, где $U_{x_0}^y$ — открытая окрестность точки x_0 , а V_y — открытая окрестность точки y .

$\bigcup_{y \in M} V_y$ — открытое покрытие всего множества M .

Пользуемся компактностью: выберем конечное подпокрытие $M \subset \bigcup_{i=1}^n V_{y_i}, y_i \in M$. $\bigcap_{i=1}^n U_{x_0}^{y_i} = U, x_0 \in U, U \cap V_{y_i} = \emptyset, U$ открытое (конечное пересечение открытых множеств открыто) $\implies X \setminus M$ открыто $\implies M$ замкнуто. ■

Утверждение 3.6. $f : X \rightarrow Y$, f — непрерывная биекция, X — компакт, Y — хаусдорфово топологическое пространство $\implies f$ — гомеоморфизм.

Доказательство. Пусть $f : X \rightarrow Y$, X — компакт, $M \subset X$, M замкнуто $\implies M$ компактно (по теореме о том, что замкнутое подмножество компакта есть компакт) $\implies f(M) \subset Y$, где $f(M)$ тоже компактно (т.к. f непрерывно) $\implies f(M)$ замкнуто в Y (по лемме, которая была выше). ■

Определение 3.8. *Отображение $f : X \rightarrow Y$ двух топологических пространств называется гомеоморфизмом, если оно биективно, непрерывно и обратное к нему тоже непрерывно.*

3.2 Гладкие многообразия и структуры

В данном разделе рассматриваем только хаусдорфовы пространства.

Определение 3.9. Пусть M — топологическое пространство, причём M хаусдорфово и обладает счётной базой. M называется топологическим многообразием, если у любой точки существует окрестность, гомеоморфная открытой области в $\mathbb{R}^n$.

Определение 3.10. Пусть M — n -мерное топологическое многообразие. Картой многообразия M называется пара (U, φ) , где $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ — гомеоморфизм.

Определение 3.11. Система $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$, где $\bigcup_\alpha U_\alpha \subset M$, называется атласом.

Пусть заданы две карты $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ и (U_β, φ_β) , $U_{\alpha\beta} = U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$, $V_{\alpha\beta} = \varphi_\alpha(U_{\alpha\beta})$, $V_{\beta\alpha} = \varphi_\beta(U_{\alpha\beta})$. Рассмотрим $\varphi_{\alpha\beta} : V_{\alpha\beta} \rightarrow V_{\beta\alpha}$, $\varphi_{\beta\alpha} : V_{\beta\alpha} \rightarrow V_{\alpha\beta}$, $\varphi_{\alpha\beta} = \varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}$, $\varphi_{\beta\alpha} = \varphi_\alpha \circ \varphi_\beta^{-1} = \varphi_{\alpha\beta}^{-1}$.

Определение 3.12. Функции $\varphi_{\alpha\beta}$ и $\varphi_{\beta\alpha}$ называются функциями склейки поверхности M или функциями перехода из U_α в U_β .

Определение 3.13. Пусть $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ — атлас. Атлас называется гладким, если все функции склейки между его картами являются бесконечно дифференцируемыми.

Замечание 22. Пусть $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ — гладкий атлас и $x_\beta = x_\beta(x_\alpha)$ — функция склейки, тогда $\det \left(\frac{\partial x_\beta}{\partial x_\alpha} \right) \neq 0$ (якобиан).

Определение 3.14. Пусть $\{U_\alpha^1, \varphi_\alpha^1\}$, $\{U_\alpha^2, \varphi_\alpha^2\}$ — два гладких атласа. Скажем, что эти два атласа эквивалентны (согласованы), если их объединение — гладкий атлас

Определение 3.15. Гладкая структура на многообразии M — это класс эквивалентности гладких атласов.

Примеры 1.

1. $\mathbb{R}^n$

2. $S^1 \subset \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1$ с функциями склейки — стереографическими проекциями через северный и южный полюс.

3. $\mathbb{R}P^2 : (x_0, x_1, x_2) \sim (\lambda x_0, \lambda x_1, \lambda x_2)$ для $\lambda \neq 0$ и $(x_0, x_1, x_2) \neq 0$. Тогда рассмотрим U_1 — множество прямых, пересекающих плоскость $x_1 = 1$, U_2 — множество прямых, пересекающих плоскость $x_2 = 1$, U_3 — множество прямых, пересекающих плоскость $x_3 = 1$. Рассмотрим отображения $\varphi_i : U_i \rightarrow \mathbb{R}^2$. Эти отображения являются гомеоморфизмами.

Пусть $l \in U_1 \cap U_2$, тогда она пересекает P_1 в точке $(1, y_2, y_3)$ и P_2 в точке $(y_1, 1, y_3) \implies y_1 = \frac{1}{y_2}, y_3 = y_3$. Это отображение гладкое, значит, склейка U_1 и U_2 гладкая. Аналогично для двух других. Значит, построенный атлас является гладким, а значит, мы построили гладкую структуру.

Упражнение. Построить гладкий атлас на $S^n \subset \mathbb{R}^{n+1} : \sum_{k=1}^{n+1} x_k^2 = 1$.

Упражнение. Построить гладкий атлас на $\mathbb{R}P^n$.

Определение 3.16. Гладкое многообразие — пара $\{M, \text{гладкая структура}\}$

Таблица зависимости числа гладких структур от размерности пространства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	1	1	≥ 1	1	1	28	2	8	6	992	1	3	2	62561	2	16	16	523264	24

Определение 3.17. Пусть M и Q — гладкие многообразия размерностей n и m соответственно. Рассмотрим непрерывное отображение $f : M \rightarrow Q$, $P \in M$, $U \subset M$, $V \subset Q$. Пусть $x = (x^1, \dots, x^n)$, $y = (y^1, \dots, y^m)$. Так как $\forall x \exists y = f(x)$, то y можно представить через $y^i = f_i(x^1, \dots, x^n) \forall i = \overline{1, m}$.

Отображение f называется гладким в окрестности U точки P , если $f_i(x) \in C^\infty(U)$.

Определение 3.18. Отображение называется гладким (гладким всюду), если оно гладкое в окрестности любой точки.

Определение 3.19. Гладкая функция на гладком многообразии — гладкое отображение $f : M \rightarrow \mathbb{R}$.

Определение 3.20. Пусть $f : M \rightarrow Q$ — гомеоморфизм, тогда f называется диффеоморфизмом, если f и f^{-1} — гладкие функции.

Определение 3.21. Гладкая кривая на многообразии — гладкое отображение $\gamma : [a, b] \rightarrow M$. Это соответствие, сопоставляющее каждой точке $t \in [a, b]$ точку $\gamma(t) \in M$.

Определение 3.22. Рассмотрим $\gamma : [a, b] \rightarrow M$, $\tilde{\gamma} : [\alpha, \beta] \rightarrow M$, $t_0 \in [a, b]$, $\tau_0 \in [\alpha, \beta]$, $\gamma(t_0) = \tilde{\gamma}(\tau_0)$. Пусть $x = (x^1, \dots, x^n)$ — координаты точки из окрестности точки $P = \gamma(t_0)$, тогда $\gamma : x^i = x^i(t)$, $\tilde{\gamma} : x^i = \tilde{x}^i(\tau)$.

Кривые γ и $\tilde{\gamma}$ касаются в точке P , если $\frac{dx^i}{dt} = \frac{d\tilde{x}^i}{d\tau} \forall i = \overline{1, n}$.

Утверждение 3.7. Свойство касания кривых не зависит от выбора локальных координат.

Доказательство. Рассмотрим $y = (y^1, \dots, y^n)$, тогда $y^i = y^i(x)$ — функции склейки.

$\gamma : y^i = y^i(t) = y^i(x(t))$, $\tilde{\gamma} : y^i = \tilde{y}^i(\tau) = \tilde{y}^i(\tilde{x}(\tau))$

$$\frac{dy^i}{dt}\bigg|_{t=t_0} = \sum_j \frac{\partial y^i}{\partial x^j}(x_0) \cdot \frac{\partial x^j}{\partial t}(t_0)$$

$$\frac{d\tilde{y}^i}{d\tau}\bigg|_{\tau=\tau_0} = \sum_j \frac{\partial \tilde{y}^i}{\partial \tilde{x}^j}(\tilde{x}_0) \cdot \frac{\partial \tilde{x}^j}{\partial \tau}(\tau_0)$$

■

Определение 3.23. Касательный вектор к многообразию M в точке P — это класс эквивалентности касающихся в точке P гладких кривых.

Замечание 23. Если $x = (x^1, \dots, x^n)$, $y = (y^1, \dots, y^n)$ — два набора локальных координат, то числа $X = (X^1, \dots, X^n)$ и $Y = (Y^1, \dots, Y^n)$, определяющие один и тот же касательный вектор, связаны так: $Y^i = \frac{\partial y^i}{\partial x^j}(P)X^j$.

Упражнение. Определить сложение касательных векторов и умножение их на число в терминах кривых.

Доказательство. Пусть v_1 — класс эквивалентности $\{\gamma\}$, v_2 — класс эквивалентности $\{\tilde{\gamma}\}$. Рассмотрим произвольную карту (U, φ) вокруг точки P , тогда $\alpha = \varphi \circ \gamma$ — кривая, представленная координатами. Пусть α_1 — представление для некоторой кривой $\gamma_1 \in \{\gamma\}$, α_2 — представление для некоторой кривой $\gamma_2 \in \{\tilde{\gamma}\}$. Определим $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$ (покоординатное сложение). Тогда отображение $\gamma_{12} = \varphi^{-1} \circ \alpha$ — кривая из искомого класса эквивалентности.

Проверим, что полученный класс эквивалентности не зависит от выбора карты и выбора представителей классов $\{\gamma\}$ и $\{\tilde{\gamma}\}$.

1. Пусть (V, ψ) — другая карта, тогда отображение $\psi \circ \varphi^{-1}$ — переход от одной карты к другой. Это отображение гладкое, так как φ и ψ являются гомеоморфизмами.

2. Пусть β_1, β_2 — два других представителя этих классов эквивалентности, тогда $\dot{\alpha}_1 = \dot{\beta}_1, \dot{\alpha}_2 = \dot{\beta}_2$, а значит, $\dot{\beta} = \dot{\beta}_1 + \dot{\beta}_2 = \dot{\alpha}_1 + \dot{\alpha}_2 = \dot{\alpha}$. То есть $\varphi^{-1} \circ \beta$ принадлежит тому же классу эквивалентности, что и $\varphi^{-1} \circ \alpha$. ■

Так же как и в случае поверхностей, множество всех касательных векторов в данной точке образует векторное пространство, которое назовём касательным пространством и обозначим $T_P M$.

Так как кривая задаёт в каждой точке касательный вектор, то этот вектор будем называть вектором скорости кривой. Пусть $x = (x^1, \dots, x^n)$, $P = (x_0^1, \dots, x_0^n)$, $\gamma_j : x^i = \begin{cases} x_0^i, & \text{при } i \neq j \\ x_0^j + t, & t \in [-\varepsilon, \varepsilon] \end{cases}$ Тогда $X_j = \dot{\gamma}_j = (0, \dots, 0, \frac{1}{j}, 0, \dots, 0)$

Определение 3.24. *Римановой структурой (римановой метрикой) на гладком многообразии M называется соответствие, сопоставляющее каждой точке $P \in M$ симметрическую положительно определённую билинейную форму в $T_P M$, гладко зависящую от P .*

Если $x = (x^1, \dots, x^n)$, то $g_{ij}(x) = g(\dot{\gamma}_i, \dot{\gamma}_j)$.

Упражнение. Доказать, что матрица $g_{ij}(x)$ не зависит от выбора системы координат.

Замечание 24.

1. Каждое $T_P M$ — евклидово пространство, а $g_P(X, Y) = (X, Y)_P$.
2. Будем использовать обозначения $X_j = \frac{\partial}{\partial x^j}, \frac{\partial}{\partial y^i} = \frac{\partial x^j}{\partial y^i} \cdot \frac{\partial}{\partial x^j}, g_{ij} = \left(\frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j} \right)$
3. $(X, Y) = \sum_{i,j} g_{ij} X^i X^j, |X| = \sqrt{(X, X)}, \cos(\varphi_{xy}) = \frac{(X, Y)}{|X| \cdot |Y|}$
4. Пусть $\gamma : [a, b] \rightarrow M$ — кривая, тогда длина кривой $l(\gamma) = \int_a^b |\dot{\gamma}(t)| dt$, где $\gamma : x^i = \tilde{x}^i(t), \dot{\gamma} = (\dot{\tilde{x}}^1, \dots, \dot{\tilde{x}}^n), |\dot{\gamma}| = \sqrt{\sum_{i,j} g_{ij} \dot{\tilde{x}}^i \dot{\tilde{x}}^j}$.

Определение 3.25. *Риманово многообразие — это пара: многообразие M и риманова метрика на нём.*

3.3 Дифференциал гладкого отображения

Определение 3.26. Пусть $f : M \rightarrow Q$ — гладкое отображение, $P \in M$, $f(P) \in Q$, M — n -мерное гладкое многообразие, Q — m -мерное гладкое многообразие, $X \in T_P M$. Рассмотрим кривую $\gamma : [a, b] \rightarrow M$ такую, что $X = \dot{\gamma}(t_0)$. Рассмотрим кривую $f(\gamma) = f \circ \gamma : [a, b] \rightarrow Q$, тогда $Y = \frac{d}{dt}|_{t=t_0} f(\gamma)$ — вектор скорости кривой $f(\gamma)$ в точке t_0 .

Утверждение 3.8. Касательный вектор $Y \in T_{f(P)} Q$ не зависит от кривой γ .

Доказательство. Пусть $x = (x^1, \dots, x^n)$, $y = (y^1, \dots, y^m)$, тогда $f : y^i = f^i(x^1, \dots, x^n)$. $\gamma : x^i = x^i(t)$, $X^i = \dot{x}^i(t_0)$, $f(\gamma) : y^i = y^i(t) = f^i(x(t))$. Тогда

$$Y^i = \frac{\partial}{\partial t} f^i(x(t)) = \frac{\partial f^i}{\partial x^j}(P) \cdot \frac{\partial x^j}{\partial t}(t_0) = \frac{\partial f^i}{\partial x^j}(P) \cdot \dot{x}^j(t_0) = \frac{\partial f^i}{\partial x^j}(P) \cdot X^j$$

■

Замечание 25. Отображение $d_P f(P) : T_P M \rightarrow T_{f(P)} Q$ является линейным отображением. Его матрица в паре канонических базисов является матрицей Якоби.

Определение 3.27. Это отображение называется дифференциалом.

Определение 3.28. Пусть M и Q — n -мерные римановы многообразия, $f : M \rightarrow Q$ — отображение. Отображение f называется изометрией, если:

1. f — биекция, f^{-1} — гладкое отображение, то есть f — диффеоморфизм.
2. $\forall P \in M, X, Y \in T_P M \quad (X, Y) = (d_P f(X), d_P f(Y))$.

Пусть M — n -мерное гладкое многообразие, Q — m -мерное гладкое многообразие, $f : M \rightarrow Q$ — гладкое отображение, $n \leq m$, $P \in M$, $f(P) \in Q$.

Определение 3.29. Отображение $f : M \rightarrow Q$ называется гладким погружением (погружением), если $\forall P \in M \quad \text{Ker}(d_P f(P)) = \{0\}$.

Упражнение. Построить отображение из окружности в лемнискату.

Определение 3.30. Отображение f называется вложением, если f — погружение и $f : M \rightarrow f(M)$ — гомеоморфизм.

Упражнение. Доказать, что если M — компакт, то $f : M \rightarrow Q$ — вложение тогда и только тогда, когда

1. f — погружение
2. f — биекция

Доказательство. $\implies$ Пусть $f : M \rightarrow Q$ — вложение, тогда из определения f является погружением. А так как f — гомеоморфизм, то f — биекция.

$\impliedby$ Пусть $f : M \rightarrow Q$ — биекция, f — погружение, M — компакт, тогда по определению погружения f непрерывно. Рассмотрим обратное отображение f^{-1} и замкнутое подмножество $C \subset M$, тогда по свойству компакта C — компакт и $f(C)$ — компакт, так как f непрерывно. Так как мы в начале раздела сказали, что рассматриваем, только хаусдорфовы пространства, то по свойству непрерывного отображения в хаусдорфово пространство имеем, что $f(C)$ замкнуто в Q , то есть образ замкнутого множества замкнут. Значит, обратное отображение тоже непрерывно. Тогда по определению f — гомеоморфизм. ■

Теорема 3.2. Пусть M — гладкое компактное n -мерное многообразие, тогда существует вложение M в евклидово пространство $\mathbb{R}^N$.

Доказательство. Проведём доказательство методом срезающих функций.

Рассмотрим отображение $w(t) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{t}}, & t > 0 \\ 0, & t \leq 0 \end{cases}$ и отображение $\psi(t) = \frac{w(b-a)}{w(t-a)+w(b-t)}$ на

отрезке $[a, b]$, $0 < a < b$ (такая функция называется срезающей функцией).

Пусть M — гладкое компактное многообразие. Выберем атлас $\{U_\alpha, \varphi_\alpha\}$, где $\varphi_\alpha : U_\alpha \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\alpha \in \{1, \dots, N\}$. В силу компактности выберем конечное число его элементов, покрывающих данное многообразие.

Рассмотрим отображение $\chi : M \rightarrow \mathbb{R}^{N(n+1)}$, $P \in M$ такое, что $\chi(P) = \begin{pmatrix} \varphi_{\alpha_1}(P) \cdot \psi(|\varphi_{\alpha_1}(P)|) \\ \vdots \\ \varphi_{\alpha_N}(P) \cdot \psi(|\varphi_{\alpha_N}(P)|) \\ \psi(|\varphi_{\alpha_1}(P)|) \\ \vdots \\ \psi(|\varphi_{\alpha_N}(P)|) \end{pmatrix}$

В первых N строках образом является вектор в $\mathbb{R}^n$, в последних N строках образом являются числа.

Рассмотрим $\tilde{U}_\alpha \subset U_\alpha$ такое, что $\chi(P) = 0$, если $P \notin \tilde{U}_\alpha$. Теперь $\psi(|\varphi_\alpha(P)|) = 1 \iff P \in \tilde{U}_\alpha$.

Докажем, что χ — вложение.

1. Существует $P \in M$ такое, что $P \in \tilde{U}_\alpha$ для некоторого $\tilde{U}_\alpha$, значит, $\chi(P) = \begin{pmatrix} \vdots \\ \begin{pmatrix} x^1 \\ \vdots \\ x^n \end{pmatrix} \\ \vdots \end{pmatrix} \implies$

$d_P \chi = \begin{pmatrix} \vdots \\ E \\ \vdots \end{pmatrix}$. Значит, $rk d_P \chi \geq n \implies$ это погружение.

2. Предположим, что существуют P и Q такие, что $\chi(P) = \chi(Q)$ и $P \neq Q$. Так как P и Q принадлежат поверхности M , тогда для некоторого $\tilde{U}_{\alpha_i}$ $\psi(|\varphi_{\alpha_i}(P)|) > 0$ и $\psi(|\varphi_{\alpha_i}(Q)|) > 0$, тогда $\varphi_{\alpha_i}(P) \cdot \psi(|\varphi_{\alpha_i}(P)|) = \varphi_{\alpha_i}(Q) \cdot \psi(|\varphi_{\alpha_i}(Q)|)$ и $\psi(|\varphi_{\alpha_i}(P)|) = \psi(|\varphi_{\alpha_i}(Q)|)$. Разделим предпоследнее равенство на $\psi(|\varphi_{\alpha_i}(Q)|)$, тогда $\varphi_{\alpha_i}(P) = \varphi_{\alpha_i}(Q)$. Так как φ_{α_i} — гомеоморфизм, то $P = Q$. ■

Замечание 26.

1. Теорема верна для гладких многообразий со счётной базой.
2. На размерность пространства, в которое можно погрузить данное многообразие существуют ограничения:
 - (a) Пусть M — гладкое компактное n -мерное многообразие, тогда его можно вложить в $\mathbb{R}^{2n+1}$ и погрузить в $\mathbb{R}^{2n}$ (Слабая теорема Уитни).
 - (b) Пусть M — гладкое компактное n -мерное многообразие, тогда его можно вложить в $\mathbb{R}^{2n}$ и погрузить в $\mathbb{R}^{2n-1}$ (Сильная теорема Уитни).

3.4 Геометрия на сфере

$$M^2 : z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 = R^2$$

Утверждение 3.9. *Геодезические на сфере — это дуги больших окружностей.*

Доказательство. Так как для любой точки на любой дуге на сфере радиус, проведённый в эту точку, ортогонален касательной плоскости в этой точке, то дуги больших окружностей являются геодезическими, так как их векторы ускорения направлены к центру сферы.

Так как через каждую точку на сфере проходит большой круг, а значит, другие кривые, проходящие через данную точку, не геодезические, так как их векторы ускорения, направленные к центрам своих окружностей, будут не ортогональны касательной плоскости в данной точке, так как вектор нормали для плоскости задан однозначно. ■

Определение 3.31. Пусть M — риманово многообразие. Расстоянием между точками P и Q называется $|PQ| = \inf_{\gamma} |\gamma|$, γ — геодезическая, соединяющая точки P и Q .

Утверждение 3.10. Пусть X и Y — радиус-векторы, проведённые к точкам P и Q соответственно. Тогда $\cos\left(\frac{|PQ|}{R}\right) = \frac{(X, Y)}{R^2}$.

Доказательство.

$$(X, Y) = R^2 \cos \alpha \implies \cos \alpha = \frac{(X, Y)}{R^2}$$

Так как $|PQ| = \alpha R$, то $\cos\left(\frac{|PQ|}{R}\right) = \frac{(X, Y)}{R^2}$. ■

Определение 3.32. Окружностью радиуса a с центром в точке $P \in S^2$ называется множество точек $Q \in S^2$ таких, что $|PQ| = a$.

Теорема 3.3. Пусть $l(a)$ — длина окружности радиуса a на S^2 , тогда $l(a) = R \cdot \sin\left(\frac{a}{R}\right) \cdot 2\pi \sim 2\pi a + \bar{o}\left(\frac{1}{R}\right)$.

Доказательство. Рассмотрим окружность a на сфере, пусть P — точка её пересечения со сферой, O — центр сферы, O' — центр этой окружности. Пусть угол между векторами OO' и OP равен α , тогда из геометрических соображений $r = R \sin \alpha$, где r — радиус окружности. Тогда $l(a) = 2\pi r = 2\pi R \sin \alpha$. Пусть Q — точка, диаметрально противоположная точке P относительно окружности, тогда длина дуги PQ равна $\alpha = \frac{a}{R}$. значит, $l(a) = R \cdot \sin\left(\frac{a}{R}\right) \cdot 2\pi$. Если устремить $R \rightarrow \infty$, то по формуле Тейлора получим $2\pi a + \bar{o}\left(\frac{1}{R}\right)$. ■

Теорема 3.4 (Теорема косинусов для криволинейного треугольника на сфере).

$$\cos\left(\frac{a}{R}\right) = \cos\left(\frac{b}{R}\right) \cdot \cos\left(\frac{c}{R}\right) + \sin\left(\frac{b}{R}\right) \cdot \sin\left(\frac{c}{R}\right) \cos \alpha$$

Доказательство. Рассмотрим радиус-векторы ξ_A в точку A , ξ_B в точку B , ξ_C в точку C и рассмотрим два касательных вектора к кривым b и c η_B и η_C в направлении вершин B и C соответственно из вершины A . Тогда $\eta_B = \xi_B + \lambda_B \xi_A$, $\eta_C = \xi_C + \lambda_C \xi_A$.

Рассмотрим $(\eta_B, \xi_A) \stackrel{(1)}{=} 0 = (\xi_B, \xi_A) + \lambda_B (\xi_A, \xi_A) = |\xi_B| \cdot |\xi_A| \cdot \cos\left(\frac{2\pi c}{2\pi R}\right) + \lambda_B |\xi_A|^2 = R^2 \left(\lambda_B + \cos\left(\frac{c}{R}\right)\right)$.

Значит, $\lambda_B = -\cos\left(\frac{c}{R}\right)$.

Аналогично через скалярное произведение для второго равенства с ξ_A получаем $\lambda_C = -\cos\left(\frac{b}{R}\right)$.

(1) так как η_B — касательный вектор, а радиус ортогонален касательной в данной точке.

Рассмотрим $(\eta_B, \eta_B) = (\xi_B, \eta_B) + \lambda_B (\xi_A, \eta_B) = (\xi_B, \xi_B) + 2\lambda_B (\xi_A, \xi_B) + \lambda_B^2 (\xi_A, \xi_A) = R^2 \left(1 + \lambda_B^2 + 2\lambda_B \cos\left(\frac{c}{R}\right)\right) = R^2 \left(1 + \cos^2\left(\frac{c}{R}\right) - 2\cos\left(\frac{c}{R}\right) \cdot \cos\left(\frac{c}{R}\right)\right) = R^2 \sin^2\left(\frac{c}{R}\right)$

Аналогично $(\eta_C, \eta_C) = (\xi_C, \eta_C) + \lambda_C (\xi_A, \eta_C) = (\xi_C, \xi_C) + 2\lambda_C (\xi_A, \xi_C) + \lambda_C^2 (\xi_A, \xi_A) = R^2 \left(1 + \lambda_C^2 + 2\lambda_C \cos\left(\frac{b}{R}\right)\right) = R^2 \left(1 + \cos^2\left(\frac{b}{R}\right) - 2\cos\left(\frac{b}{R}\right) \cdot \cos\left(\frac{b}{R}\right)\right) = R^2 \sin^2\left(\frac{b}{R}\right)$

Рассмотрим $(\eta_B, \eta_C) = |\eta_B| \cdot |\eta_C| \cdot \cos \alpha = R \sin\left(\frac{c}{R}\right) \cdot R \sin\left(\frac{b}{R}\right) \cos \alpha$

$$\begin{aligned}
(\eta_B, \eta_C) &= (\xi_B, \eta_C) + \lambda_B (\xi_A, \eta_C) = (\xi_B, \xi_C) + \lambda_C (\xi_B, \xi_A) + \lambda_B (\xi_A, \xi_C) + \lambda_B \lambda_C (\xi_A, \xi_A) = \\
&= R^2 \left(\cos \left(\frac{a}{R} \right) - \cos \left(\frac{b}{R} \right) \cos \left(\frac{c}{R} \right) - \cos \left(\frac{c}{R} \right) \cos \left(\frac{b}{R} \right) + \cos \left(\frac{c}{R} \right) \cos \left(\frac{b}{R} \right) \right) = \\
&= R^2 \left(\cos \left(\frac{a}{R} \right) - \cos \left(\frac{b}{R} \right) \cos \left(\frac{c}{R} \right) \right).
\end{aligned}$$

Тогда $R^2 \sin \left(\frac{c}{R} \right) \cdot \sin \left(\frac{b}{R} \right) \cos \alpha = R^2 \left(\cos \left(\frac{a}{R} \right) - \cos \left(\frac{b}{R} \right) \cos \left(\frac{c}{R} \right) \right)$, а значит,
 $\sin \left(\frac{c}{R} \right) \cdot \sin \left(\frac{b}{R} \right) \cos \alpha = \cos \left(\frac{a}{R} \right) - \cos \left(\frac{b}{R} \right) \cos \left(\frac{c}{R} \right)$. ■

Замечание 27. Если устремить R к бесконечности, то получится обычная теорема косинусов с точностью до $\bar{o}(1)$.

Упражнение. Доказать теорему синусов: $\frac{\sin \alpha}{\sin \left(\frac{a}{R} \right)} = \frac{\sin \beta}{\sin \left(\frac{b}{R} \right)} = \frac{\sin \gamma}{\sin \left(\frac{c}{R} \right)}$.

Доказательство.

$$\begin{aligned}
\cos \left(\frac{a}{R} \right) &= \cos \left(\frac{b}{R} \right) \cdot \cos \left(\frac{c}{R} \right) + \sin \left(\frac{b}{R} \right) \cdot \sin \left(\frac{c}{R} \right) \cos \alpha \\
\cos \left(\frac{b}{R} \right) &= \cos \left(\frac{a}{R} \right) \cdot \cos \left(\frac{c}{R} \right) + \sin \left(\frac{a}{R} \right) \cdot \sin \left(\frac{c}{R} \right) \cos \beta \\
&\quad \frac{\sin \left(\frac{b}{R} \right)}{\sin \left(\frac{a}{R} \right)}
\end{aligned}$$

Возведём в квадрат оба равенства и вычтем из первого второе, параллельно применив основное тригонометрическое тождество для углов α и β .

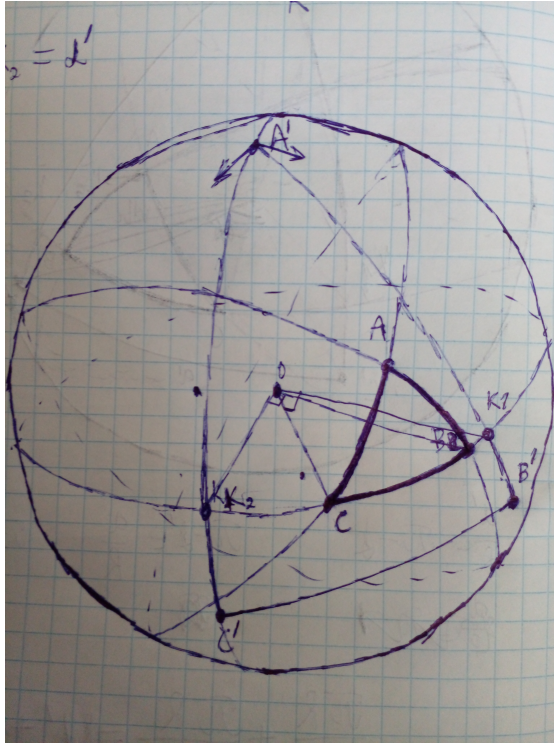
$$\begin{aligned}
\left(\cos^2 \left(\frac{a}{R} \right) - \cos^2 \left(\frac{b}{R} \right) \right) \sin^2 \left(\frac{c}{R} \right) &= \left(\cos^2 \left(\frac{a}{R} \right) - \cos^2 \left(\frac{b}{R} \right) \right) \sin^2 \left(\frac{c}{R} \right) + \\
&+ \left(\sin^2(\beta) \sin^2 \left(\frac{a}{R} \right) - \sin^2(\alpha) \sin^2 \left(\frac{b}{R} \right) \right) \sin^2 \left(\frac{c}{R} \right) \\
\sin^2(\beta) \sin^2 \left(\frac{a}{R} \right) &= \sin^2(\alpha) \sin^2 \left(\frac{b}{R} \right) \\
\frac{\sin \alpha}{\sin \left(\frac{a}{R} \right)} &= \frac{\sin \beta}{\sin \left(\frac{b}{R} \right)}
\end{aligned}$$

(модуль при извлечении корня можем убрать, так как $0 < \alpha < \pi$, так как угол между векторами определён от 0 до π , а так как длина дуги не может превышать πR , иначе это не кратчайшее расстояние между точками, то $\frac{a}{R}$ и $\frac{b}{R} \in (0, \pi)$). Второе равенство доказывается аналогично. ■

Определение 3.33. Полярным к данному треугольнику ABC на сфере называется треугольник с вершинами A', B', C' такими, что A' является полюсом полусферы, образованной окружностью дуги BC , (самой отдалённой точкой от плоскости, в которой лежит окружность дуги BC) причём в этой полусфере должна лежать вершина A . Остальные вершины выбираются аналогично.

Лемма 3.3. Пусть ABC — треугольник на сфере, $A'B'C'$ — полярный треугольник. Обозначим их углы α, β, γ и α', β', γ' соответственно. Обозначим стороны, противоположные этим углам a, b, c и a', b', c' соответственно. Тогда $\alpha = \pi - \frac{a'}{R}$, $\beta = \pi - \frac{b'}{R}$, $\gamma = \pi - \frac{c'}{R}$, $\frac{a}{R} = \pi - \alpha'$.

Доказательство.



Пусть дуга, проходящая через A' и C' , пересекает окружность, проходящую через B и C , в точке K_2 . Пусть дуга, проходящая через A' и B' , пересекает окружность, проходящую через B и C , в точке K_1 . Так как полярный к полярному — это исходный треугольник, то $BO \perp OK_2$ и $CO \perp OK_1$ (в силу того, что B является полюсом для полусферы, ограниченной окружностью, проходящей через A' и C' , и C является полюсом для полусферы, ограниченной окружностью, проходящей через A' и B').

Тогда $|K_1K_2| = |K_2C| + |K_1B| + |BC|$. Так как A' — полюс полусферы, ограниченной окружностью, проходящей через B и C , то $\alpha' = \angle K_1OK_2$. Тогда $R\alpha' = \frac{\pi}{2}R + \frac{\pi}{2}R - R \cdot \frac{a}{R} \Rightarrow \alpha' = \pi - \frac{a}{R}$.

Аналогичными рассуждениями, только применёнными к полярному треугольнику, получим оставшиеся три формулы. ■

Теорема 3.5 (Двойственная теорема косинусов).

$$\cos \alpha = -\cos \beta \cdot \cos \gamma + \sin \beta \cdot \sin \gamma \cos \left(\frac{a}{R} \right)$$

Доказательство. Рассмотрим треугольник ABC и полярный к нему $A'B'C'$, тогда $(\xi_{A'}, \xi_B) = 0$ и $(\xi_{A'}, \xi_C) = 0$ (так как OA' перпендикулярно данной окружности по построению).

Из леммы $\alpha = \pi - \frac{a'}{R}$, $\beta = \pi - \frac{b'}{R}$, $\gamma = \pi - \frac{c'}{R}$, $\frac{a}{R} = \pi - \alpha'$ Из теоремы косинусов для

полярного треугольника имеем

$$\cos \left(\frac{a'}{R} \right) = \cos \left(\frac{b'}{R} \right) \cdot \cos \left(\frac{c'}{R} \right) + \sin \left(\frac{b'}{R} \right) \cdot \sin \left(\frac{c'}{R} \right) \cos \alpha'$$

Тогда объединив полученные выражения получим

$$\cos \alpha = -\cos \beta \cdot \cos \gamma + \sin \beta \cdot \sin \gamma \cos \left(\frac{a}{R} \right)$$

■

Замечание 28. Если рассмотрим предел при $R \rightarrow \infty$, то получим $\cos \alpha = -\cos \beta \cdot \cos \gamma + \sin \beta \cdot \sin \gamma$. Тогда $\cos \alpha = -\cos(\beta + \gamma)$, что равносильно $\cos \left(\frac{\alpha + \beta + \gamma}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha - \beta - \gamma}{2} \right) = 0$. Второй косинус не может быть равен нулю, так как иначе $\alpha > \pi$.
Значит, $\alpha + \beta + \gamma = \pi$.

Упражнение. Вычислить радиус описанной окружности для треугольника на сфере.

Доказательство.

$$\cos \left(\frac{r}{R} \right) = \cos \left(\frac{r}{R} \right) \cos \left(\frac{c}{R} \right) + \sin \left(\frac{r}{R} \right) \sin \left(\frac{c}{R} \right) \cos \alpha_1$$

$$\cos \left(\frac{r}{R} \right) = \cos \left(\frac{r}{R} \right) \cos \left(\frac{b}{R} \right) + \sin \left(\frac{r}{R} \right) \sin \left(\frac{b}{R} \right) \cos \alpha_2$$

$$1 = \cos \left(\frac{c}{R} \right) + \operatorname{tg} \left(\frac{r}{R} \right) \sin \left(\frac{c}{R} \right) \cos \alpha_1$$

$$1 = \cos \left(\frac{b}{R} \right) + \operatorname{tg} \left(\frac{r}{R} \right) \sin \left(\frac{b}{R} \right) \cos \alpha_2$$

$$\cos \alpha_1 = \frac{1 - \cos \left(\frac{c}{R} \right)}{\operatorname{tg} \left(\frac{r}{R} \right) \sin \left(\frac{c}{R} \right)}$$

$$\cos \alpha_2 = \frac{1 - \cos \left(\frac{b}{R} \right)}{\operatorname{tg} \left(\frac{r}{R} \right) \sin \left(\frac{b}{R} \right)}$$

$$\sin^2 \alpha_1 = 1 - \frac{\left(1 - \cos \left(\frac{c}{R} \right) \right)^2}{\operatorname{tg}^2 \left(\frac{r}{R} \right) \sin^2 \left(\frac{c}{R} \right)} = 1 - \frac{1 - \cos \left(\frac{c}{R} \right)}{\operatorname{tg}^2 \left(\frac{r}{R} \right) \left(1 + \cos \left(\frac{c}{R} \right) \right)}$$

$$\sin^2 \alpha_2 = 1 - \frac{\left(1 - \cos \left(\frac{b}{R} \right) \right)^2}{\operatorname{tg}^2 \left(\frac{r}{R} \right) \sin^2 \left(\frac{b}{R} \right)} = 1 - \frac{1 - \cos \left(\frac{b}{R} \right)}{\operatorname{tg}^2 \left(\frac{r}{R} \right) \left(1 + \cos \left(\frac{b}{R} \right) \right)}$$

$$\cos(\alpha_1 + \alpha_2) = \cos \alpha_1 \cos \alpha_2 - \sin \alpha_1 \sin \alpha_2 = \cos \alpha$$

$$\cos \alpha = \frac{\cos \left(\frac{a}{R} \right) - \cos \left(\frac{b}{R} \right) \cos \left(\frac{c}{R} \right)}{\sin \left(\frac{b}{R} \right) \sin \left(\frac{c}{R} \right)}$$

$$\begin{aligned}
& \left(\cos \alpha_1 \cos \alpha_2 - \frac{\cos \left(\frac{a}{R} \right) - \cos \left(\frac{b}{R} \right) \cos \left(\frac{c}{R} \right)}{\sin \left(\frac{b}{R} \right) \sin \left(\frac{c}{R} \right)} \right)^2 = \sin^2 \alpha_1 \sin^2 \alpha_2 = \\
& = \left(1 - \frac{1 - \cos \left(\frac{c}{R} \right)}{tg^2 \left(\frac{r}{R} \right) \left(1 + \cos \left(\frac{c}{R} \right) \right)} \right) \left(1 - \frac{1 - \cos \left(\frac{b}{R} \right)}{tg^2 \left(\frac{r}{R} \right) \left(1 + \cos \left(\frac{b}{R} \right) \right)} \right) = \\
& 1 - \frac{2 - 2 \cos \left(\frac{b}{R} \right) \cos \left(\frac{c}{R} \right)}{tg^2 \left(\frac{r}{R} \right) \left(1 + \cos \left(\frac{b}{R} \right) \right) \left(1 + \cos \left(\frac{c}{R} \right) \right)} + \frac{1 - \cos \left(\frac{b}{R} \right)}{tg^2 \left(\frac{r}{R} \right) \left(1 + \cos \left(\frac{b}{R} \right) \right)} \cdot \frac{1 - \cos \left(\frac{c}{R} \right)}{tg^2 \left(\frac{r}{R} \right) \left(1 + \cos \left(\frac{c}{R} \right) \right)} = \\
& = \left(\frac{1 - \cos \left(\frac{c}{R} \right)}{tg \left(\frac{r}{R} \right) \sin \left(\frac{c}{R} \right)} \cdot \frac{1 - \cos \left(\frac{b}{R} \right)}{tg \left(\frac{r}{R} \right) \sin \left(\frac{b}{R} \right)} - \frac{\cos \left(\frac{a}{R} \right) - \cos \left(\frac{b}{R} \right) \cos \left(\frac{c}{R} \right)}{\sin \left(\frac{b}{R} \right) \sin \left(\frac{c}{R} \right)} \right)^2 = \\
& = \frac{(1 - \cos \left(\frac{b}{R} \right)) (1 - \cos \left(\frac{c}{R} \right))}{tg^4 \left(\frac{r}{R} \right) \left(1 + \cos \left(\frac{b}{R} \right) \right) \left(1 + \cos \left(\frac{c}{R} \right) \right)} - \frac{2 (\cos \left(\frac{a}{R} \right) - \cos \left(\frac{b}{R} \right) \cos \left(\frac{c}{R} \right))}{tg^2 \left(\frac{r}{R} \right) \left(1 + \cos \left(\frac{b}{R} \right) \right) \left(1 + \cos \left(\frac{c}{R} \right) \right)} + \\
& \quad + \frac{(\cos \left(\frac{a}{R} \right) - \cos \left(\frac{b}{R} \right) \cos \left(\frac{c}{R} \right))^2}{\sin^2 \left(\frac{b}{R} \right) \sin^2 \left(\frac{c}{R} \right)} \\
& 1 - \frac{2 - 2 \cos \left(\frac{a}{R} \right)}{tg^2 \left(\frac{r}{R} \right) \left(1 + \cos \left(\frac{b}{R} \right) \right) \left(1 + \cos \left(\frac{c}{R} \right) \right)} = \frac{(\cos \left(\frac{a}{R} \right) - \cos \left(\frac{b}{R} \right) \cos \left(\frac{c}{R} \right))^2}{(1 - \cos^2 \left(\frac{b}{R} \right)) (1 - \cos^2 \left(\frac{c}{R} \right))} \\
& \quad \frac{2 - 2 \cos \left(\frac{a}{R} \right)}{tg^2 \left(\frac{r}{R} \right) \left(1 + \cos \left(\frac{b}{R} \right) \right) \left(1 + \cos \left(\frac{c}{R} \right) \right)} = \\
& = \frac{1 - \cos^2 \left(\frac{a}{R} \right) - \cos^2 \left(\frac{b}{R} \right) - \cos^2 \left(\frac{c}{R} \right) + 2 \cos \left(\frac{a}{R} \right) \cos \left(\frac{b}{R} \right) \cos \left(\frac{c}{R} \right)}{(1 - \cos^2 \left(\frac{b}{R} \right)) (1 - \cos^2 \left(\frac{c}{R} \right))} \\
& \cos^2 \alpha = \frac{(\cos \left(\frac{a}{R} \right) - \cos \left(\frac{b}{R} \right) \cos \left(\frac{c}{R} \right))^2}{\sin^2 \left(\frac{b}{R} \right) \sin^2 \left(\frac{c}{R} \right)} \\
& (1 - \sin^2 \alpha) \left(1 - \cos^2 \left(\frac{b}{R} \right) \right) \left(1 - \cos^2 \left(\frac{c}{R} \right) \right) = \left(\cos \left(\frac{a}{R} \right) - \cos \left(\frac{b}{R} \right) \cos \left(\frac{c}{R} \right) \right)^2 \\
& 1 - \cos^2 \left(\frac{a}{R} \right) - \cos^2 \left(\frac{b}{R} \right) - \cos^2 \left(\frac{c}{R} \right) + 2 \cos \left(\frac{a}{R} \right) \cos \left(\frac{b}{R} \right) \cos \left(\frac{c}{R} \right) = \\
& = \sin^2 \alpha \left(1 - \cos^2 \left(\frac{b}{R} \right) \right) \left(1 - \cos^2 \left(\frac{c}{R} \right) \right) \\
& \frac{2 - 2 \cos \left(\frac{a}{R} \right)}{tg^2 \left(\frac{r}{R} \right) \left(1 + \cos \left(\frac{b}{R} \right) \right) \left(1 + \cos \left(\frac{c}{R} \right) \right)} = \frac{\sin^2 \alpha (1 - \cos^2 \left(\frac{b}{R} \right)) (1 - \cos^2 \left(\frac{c}{R} \right))}{(1 - \cos^2 \left(\frac{b}{R} \right)) (1 - \cos^2 \left(\frac{c}{R} \right))} \\
& tg^2 \left(\frac{r}{R} \right) = \frac{2 - 2 \cos \left(\frac{a}{R} \right)}{4 \sin^2 \alpha \cos^2 \left(\frac{b}{2R} \right) \cos^2 \left(\frac{c}{2R} \right)} = \frac{\sin^2 \left(\frac{a}{2R} \right)}{\sin^2 \alpha \cos^2 \left(\frac{b}{2R} \right) \cos^2 \left(\frac{c}{2R} \right)}
\end{aligned}$$

$$\operatorname{tg}\left(\frac{r}{R}\right) = \frac{\sin\left(\frac{a}{2R}\right)}{\sin\alpha \cos\left(\frac{b}{2R}\right) \cos\left(\frac{c}{2R}\right)}$$



Определение 3.34. *Треугольники называются равными, если существует движение, переводящее один треугольник в другой.*

Следствие 3.5.1 (Признаки равенства треугольников).

1. Если три стороны у двух треугольников равны, то эти треугольники равны.
2. Если двестороны и угол между ними у двух треугольников равны, то эти треугольники равны.
3. Если два угла и сторона между ними у двух треугольников равны, то эти треугольники равны.
4. Если три угла у двух треугольников равны, то эти треугольники равны.

Доказательство. Упражнение:

1. Рассмотрим треугольники ABC и $A_1B_1C_1$. Пусть $|AB| = |A_1B_1|$, $|BC| = |B_1C_1|$, $|AC| = |A_1C_1|$. Сначала совместим вершины A и A_1 при помощи сдвига, затем совершим поворот, чтобы вершины B и B_1 совпали. Если вершины C и C_1 совпали, то совпали и треугольники. Если нет, то применяем симметрию относительно дуги A_1B_1 и получаем, что вершины C и C_1 совпали. Дуги на сфере везде совпадут, так как их длины равны, а расстояние между точками задано однозначно (существует ровно одна дуга большой окружности, соединяющая эти две точки).
2. Из равенства двух сторон и угла между ними по теореме косинусов получаем, что третьи стороны у этих треугольников тоже равны. По пункту 1 треугольники равны.
3. Из равенства двух углов и стороны между ними по двойственной теореме косинусов получаем, что третьи углы у этих треугольников тоже равны. Тогда по теореме синусов получаем равенство сторон этих треугольников, а тогда по пункту 1 получаем, что треугольники равны.
4. Из равенства трёх углов по двойственной теореме косинусов получаем, что длина одной из сторон у этих треугольников совпадает. Тогда по пункту 3 получаем, что треугольники равны.



Теорема 3.6. Пусть α, β, γ — углы криволинейного треугольника на сфере, S — его площадь, R — радиус сферы. Тогда $\alpha + \beta + \gamma = \pi + \frac{S}{R^2}$.

Доказательство. Рассмотрим треугольник ABC на сфере, продлим его дуги до полных окружностей. Обозначим площадь области, ограниченной окружностями, проходящими через вершину A , Σ_A . Так как она линейно зависит от α , то $\Sigma_A = \lambda\alpha$. Подставив $\alpha = \pi$, получим $\lambda = 4R^2$. Тогда $\Sigma_A = 4R^2\alpha$, аналогично $\Sigma_B = 4R^2\beta$, $\Sigma_C = 4R^2\gamma$. Так как эти три области полностью покрывают сферу и пересекаются по данному треугольнику и диаметрально противоположному к нему (их площади совпадут, так как отображение в диаметрально противоположные точки — изометрия), то

$$\Sigma_A + \Sigma_B + \Sigma_C = 4\pi R^2 + 4S = 4R^2(\alpha + \beta + \gamma)$$

$$\alpha + \beta + \gamma = \pi + \frac{S}{R^2}$$

■

3.5 Геометрия Лобачевского

Определение 3.35. Пусть V — векторное пространство, b — невырожденная симметрическая билинейная форма на нём (псевдоевклидово скалярное произведение). Пару (V, b) назовём псевдоевклидовым пространством.

Если $(\xi, \xi) = -\xi_1^2 - \dots - \xi_q^2 + \xi_{q+1}^2 + \dots + \xi_{p+q}^2$, то обозначим данное псевдоевклидово пространство $\mathbb{R}^{(p,q)}$ размерности $p + q$.

Определение 3.36. $n+1$ -мерное псевдоевклидово пространство называется пространством Минковского и обозначается M^{n+1} .

Замечание 29. Всегда существует базис $e_0, e_1, \dots, e_n$ такой, что $(\xi, \eta) = -\xi^0\eta^0 + \sum_{k=1}^n \xi^k\eta^k$. Такой базис называется ортонормированным.

Определение 3.37. Пусть $\xi \in M^{n+1}$, тогда

1. вектор называется пространственно подобным, если $(\xi, \xi) > 0$.
2. вектор называется времени подобным, если $(\xi, \xi) < 0$.
3. вектор называется изотропным, если $(\xi, \xi) = 0$.

Определение 3.38. Пусть γ — кривая, заданная системой $\begin{cases} x^i = x^i(t) \\ x^0 = Ct \end{cases}$, где C — скорость света. Тогда такая кривая называется мировой линией.

Замечание 30. Пусть $\xi = (C, \dot{x}^1, \dots, \dot{x}^n)$ — вектор скорости. Тогда $(\xi, \xi) = -C^2 + \sum_{k=1}^n (\dot{x}^k)^2 = v^2 - C^2$. Из этого следует, что касательный вектор к мировой линии либо изотропный, либо времени подобный.

Определение 3.39. Пусть M^{n+1} — пространство Минковского, $W < M^{n+1}$ — подпространство. Ортогональным дополнением $W^\perp$ называется множество $\{\xi \in M^{n+1} : \forall \eta \in W (\xi, \eta) = 0\}$.

Утверждение 3.11. Пусть $W_0 = \text{Ker } b|_W$, тогда

1. $\dim W + \dim W^\perp = \dim M$
2. $(W^\perp)^\perp = W$
3. $W \cap W^\perp = W_0$

Доказательство.

1. Пусть $u_1, \dots, u_k$ — базис в W . Дополним его векторами $u_{k+1}, \dots, u_{n+1}$ до базиса M^{n+1} , тогда $(\xi, u_j) = 0$.
2. Пусть $\xi \in (W^\perp)^\perp \implies (\xi, \eta) = 0 \forall \eta \in W^\perp \implies$ если $\xi \in W$, то $\xi \in (W^\perp)^\perp$, то есть $W \subseteq (W^\perp)^\perp$, а значит, в силу пункта 1 имеем равенство.
3. Пусть $\xi \in W$ и $\xi \in W^\perp$, тогда из определения W_0 получаем, что $\xi \in W_0$.

■

Определение 3.40.

1. Подпространство W называется эллиптическим (евклидовым), если $b|_W$ положительно определена.
2. Подпространство W называется гиперболическим (подпространством Минковского), если $b|_W$ не вырождена и не положительно определена.
3. Подпространство W называется параболическим, если $b|_W$ вырождена.

Замечание 31.

1. Если W эллиптическое подпространство, то $W^\perp$ — гиперболическое подпространство.
2. Если W гиперболическое подпространство, то $W^\perp$ — эллиптическое подпространство.

3. Если W — параболическое подпространство, то $W^\perp$ — параболическое подпространство.

Утверждение 3.12. Пусть W — параболическое подпространство, тогда $\dim W_0 = 1$, причём $\forall \xi \notin W_0$ пространственно подобен.

Доказательство.

1. Пусть $\xi = \xi^0 e_0 + \tilde{\xi}$. Если $\xi \in W_0$, то $(\xi, \xi) = -(\xi^0)^2 + |\tilde{\xi}|^2 = 0$ (в силу определения W_0). Тогда $|\tilde{\xi}| = \xi^0$.

Пусть $\eta \in W_0$, тогда $|\tilde{\eta}| = \eta^0$. Рассмотрим $(\xi, \eta) = -\xi^0 \eta^0 + (\tilde{\xi}, \tilde{\eta})$. Из утверждения 3.11 векторы ξ и $\eta \in W \cap W^\perp$, тогда $(\xi, \eta) = 0$, а значит, $\xi^0 \eta^0 = |\tilde{\xi}| \cdot |\tilde{\eta}| \cos \alpha$. Таким образом, $\cos \alpha = 1$, то есть $\xi = \lambda \eta$, значит, $\dim W_0 = 1$.

2. Пусть $\eta \notin W_0$, $\xi \in W_0$, тогда из пункта 1 $\xi^0 = |\tilde{\xi}|$. Из утверждения 3.11 имеем $\xi \in W \cap W^\perp$, тогда $0 = (\xi, \eta) = -\xi^0 \eta^0 + (\tilde{\xi}, \tilde{\eta})$. Отсюда следует, что $\xi^0 \eta^0 = (\tilde{\xi}, \tilde{\eta}) = |\tilde{\xi}| \eta^0$, то есть $\eta^0 = \left(\frac{\tilde{\xi}}{|\tilde{\xi}|}, \tilde{\eta} \right) \implies \eta^0 < |\tilde{\eta}|$. Тогда $(\eta, \eta) = -(\eta^0)^2 + |\tilde{\eta}|^2 > 0$, то есть по определению η — пространственно подобный вектор. ■

Определение 3.41. Световой конус — это множество $\{\xi \in M^{n+1} : (\xi, \xi) = 0\}$.

Определение 3.42. Пусть ξ, η — времени подобные векторы, тогда ξ и η одинаково ориентированы во времени, если $(\xi, \eta) < 0$.

Утверждение 3.13. Пусть $e_0, e_1, \dots, e_n$ — ортонормированный базис, тогда два времени подобных вектора ξ, η одинаково ориентированы во времени тогда и только тогда, когда ξ^0 и η^0 одного знака.

Доказательство. Рассмотрим $(\xi, \xi) = -(\xi^0)^2 + \sum_{k=1}^n (\xi^k)^2$, $\xi = \xi^0 e_0 + \tilde{\xi}$, тогда

$$(\xi, \xi) < 0 \iff |\xi^0| > |\tilde{\xi}|_e$$

Аналогично $|\eta^0| > |\tilde{\eta}|_e$, тогда $|\xi^0| \cdot |\eta^0| > |\tilde{\xi}| \cdot |\tilde{\eta}|$

$$(\xi, \eta) = -\xi^0 \eta^0 + (\tilde{\xi}, \tilde{\eta}) < -\xi^0 \eta^0 + |\xi^0 \cdot \eta^0| = \begin{cases} 0, & \xi^0 \eta^0 > 0 \\ -2\xi^0 \eta^0 > 0, & \xi^0 \eta^0 < 0 \end{cases}$$

$$(\xi, \eta) < 0 \iff \xi^0 \eta^0 > 0$$
■

Определение 3.43. *Линейный оператор A в пространстве Минковского называется преобразованием Лоренца, если он сохраняет псевдоевклидово скалярное произведение $\forall \xi, \eta \in M^{n+1}$. То есть $(\xi, \eta) = (A\xi, A\eta)$.*

Если A — матрица преобразования Лоренца в ортонормированном базисе, то

$$A^T I A = I, \text{ где } I = \begin{pmatrix} -1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix}$$

Следствие 3.6.1. $\det A = \pm 1$.

Пример 3. Пусть $n + 1 = 2$, $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, тогда $A^T = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$, $A^{-1} = \pm \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$,
 $I = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$A^T I = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a & c \\ -b & d \end{pmatrix} = I A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \pm \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \pm \begin{pmatrix} -d & b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

1. Пусть $\det A = 1$, тогда $a = d$, $b = c$, тогда $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$. Так как $\det A = 1$, то $a^2 - b^2 = 1$.

(a) Если $a > 0$, то $\begin{cases} a = ch\chi \\ b = sh\chi \end{cases}$ и $A = \begin{pmatrix} ch\chi & sh\chi \\ sh\chi & ch\chi \end{pmatrix}$ — матрица гиперболического поворота. При данном повороте времени подобные векторы переходят во времени подобные.

(b) Если $a < 0$, то $\begin{cases} a = -ch\chi \\ b = -sh\chi \end{cases}$ и $A = \begin{pmatrix} -ch\chi & -sh\chi \\ -sh\chi & -ch\chi \end{pmatrix}$

2. Пусть $\det A = -1$, тогда $a = -d$, $b = -c$, тогда $A = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & -a \end{pmatrix}$. Так как $\det A = -1$, то $-a^2 + b^2 = -1$.

(a) Если $a > 0$, то $A = \begin{pmatrix} ch\chi & sh\chi \\ -sh\chi & -ch\chi \end{pmatrix}$

(b) Если $a < 0$, то $A = \begin{pmatrix} -ch\chi & sh\chi \\ -sh\chi & ch\chi \end{pmatrix}$

Определение 3.44. Преобразование Лоренца A называется ортохронным, если для любого времени подобного вектора ξ верно $(A\xi, \xi) < 0$.

Определение 3.45. Пусть ξ — времени подобный вектор, тогда $|\xi|_t = \sqrt{-(\xi, \xi)}$ — длина вектора.

Утверждение 3.14 (Неравенство Коши-Буняковского). Пусть ξ, η — времени подобные векторы, тогда $|(\xi, \eta)| \geq |\xi|_t |\eta|_t$.

Доказательство. Пусть без ограничения общности $|\xi|_t = 1$ и $\xi = e_0$ (всегда можем выбрать базис, в котором это выполнено). Тогда $|(\xi, \eta)| = |\eta^0|$, $|\xi|_t \cdot |\eta|_t = \sqrt{(\eta^0)^2 - \sum_{k=1}^n (\eta^k)^2} \geq |\eta^0| = |(\xi, \eta)|$. ■

Следствие 3.6.2 (Неравенство треугольника). Пусть ξ, η — времени подобные векторы, и пусть они одинаково ориентированы во времени, тогда $|\xi + \eta|_t \geq |\xi|_t + |\eta|_t$

Доказательство. $|\xi + \eta|_t^2 = -(\xi + \eta, \xi + \eta) = -(\xi, \xi) - 2(\xi, \eta) - (\eta, \eta) = |\xi|_t^2 + |\eta|_t^2 - 2(\xi, \eta) \stackrel{(1)}{=} |\xi|_t^2 + |\eta|_t^2 + 2|(\xi, \eta)| \geq |\xi|_t^2 + |\eta|_t^2$.

(1) В силу одинаковой ориентированности во времени.

Тогда $|\xi + \eta|_t \geq \sqrt{|\xi|_t^2 + |\eta|_t^2} \geq |\xi|_t + |\eta|_t$. ■

3.5.1 Начальные факты специальной теории относительности

Определение 3.46. Пусть M^{n+1} — пространство Минковского, тогда его векторы называются событиями.

Определение 3.47. Мировая линия называется инерциальной, если это времени подобная прямая.

В данном разделе $\frac{x^0}{C} = t$ — собственное время, $x^1, \dots, x^n$ — пространственные координаты, C — скорость света.

Свойства 3.

1. *Относительность одновременности* (Два события, происходящие в двух различных местах в одно время относительно одной системы отсчёта, могут происходить в разное время относительно другой системы отсчёта).
2. *Замедление времени.*
3. *Сокращение длин.*
4. *Парадокс близнецов.*

Доказательство.

1. Пусть $\xi = \xi^0 e_0 + \tilde{\xi} = Cte_0 + \tilde{\xi}$, $\eta = \eta^0 e_0 + \tilde{\eta} = Ct_1 e_0 + \tilde{\eta}$. Пусть другая система отсчёта движется относительно данной с некоторой скоростью v . Пусть для простоты вдоль вектора e_1 . Пусть $e'_0, e'_1, \dots, e'_n$ — базис новой системы координат.

$$e'_0 = \frac{1}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}} \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{v}{c} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e'_1 = \frac{1}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}} \begin{pmatrix} \frac{v}{c} \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$t'_1 = \frac{1}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}} \left(-\frac{vx_1}{c^2}\right), \quad t'_2 = \frac{1}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}} \left(-\frac{vx_2}{c^2}\right). \quad \text{Получим } t'_2 - t'_1 = \frac{1}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}} \left(\frac{vx_1}{c^2} - \frac{vx_2}{c^2}\right).$$

Так как $x_1 \neq x_2$, то время событий не совпадает.

2. Пусть $\eta = 0$, $\xi = Cte_0 + \tilde{\xi} = Ct'e'_0 + \tilde{\xi}'$, $\tilde{\xi} = 0$, тогда $Cte_0 = Ct'e'_0 + \tilde{\xi}'$. Перейдём к равенству длин, тогда $-C^2 t^2 = -C^2 (t')^2 + |\tilde{\xi}'|_e^2 \implies (t')^2 = t^2 + \frac{|\tilde{\xi}'|_e^2}{C^2}$

3. Пусть $\eta = 0$, $\xi = Cte_0 + \tilde{\xi} = Ct'e'_0 + \tilde{\xi}'$, $e'_0 = 0$, тогда аналогично с пунктом 2

$$|\tilde{\xi}'|^2 = |\tilde{\xi}|^2 - 2Ct$$

4. Следует из неравенства треугольника.

■

3.5.2 Плоскость Лобачевского

Определение 3.48. Действительная (мнимая) псевдосфера в псевдоевклидовом пространстве — это множество векторов ξ таких, что $(\xi, \xi) = R^2$ ($(\xi, \xi) = -R^2$), где R — радиус сферы.

В данном разделе будем рассматривать M^3 с ортонормированным базисом e_0, e_1, e_2 и мнимую псевдосферу $-(x^0)^2 + (x^1)^2 + (x^2)^2 = -R^2$. Будем считать, что $x^0 > 0$, $R = 1$, L — половина мнимой псевдосферы.

Утверждение 3.15. $\forall P \in L \quad T_P L$ — эллиптическое подпространство.

Доказательство. Рассмотрим кривую γ , проходящую через точку P . Пусть она задана $\xi = \xi(t)$. Из определения мнимой псевдосферы $(\xi, \xi) = -1$. Так как $\dot{\xi} \perp \xi$, то **из свойств ортогонального дополнения** $(\dot{\xi}, \dot{\xi}) > 0$. ■

Следствие 3.6.3. $b|_{T_P L}$ — риманова метрика.

Определение 3.49. L с данной метрикой называется плоскостью Лобачевского.

Утверждение 3.16. Любое ортохронное преобразование Лоренца — изометрия плоскости Лобачевского.

Доказательство. Из определения ортохронного преобразования для любого времени подобного вектора ξ $(A\xi, \xi) < 0$. Так как ограничение метрики на плоскость Лобачевского является римановой метрикой, то, $(A\eta, A\eta) = (\eta, \eta) \geq 0$ для любого вектора $\eta \in L$, то есть A — ортогональное преобразование или изометрия. ■

Утверждение 3.17. Геодезические на плоскости Лобачевского — это пересечение мнимой псевдосферы с плоскостями, проходящими через начало координат.

Доказательство. $\Leftarrow$ Пусть γ — результат пересечения мнимой псевдосферы с двумерной поверхностью, тогда $(\ddot{\gamma}, \dot{\gamma}) = 0 \Rightarrow \ddot{\gamma} \parallel \gamma$, но $\gamma \perp T_\gamma L$, а значит, $\Pi(\ddot{\gamma}) = 0$, то есть γ — геодезическая.

$\Rightarrow$ Пусть $P \in L$, $P \in \gamma$, γ — геодезическая, тогда по свойству геодезических для каждой точки и данного вектора направления существует единственная геодезическая. Проведём плоскость через вектор и начало координат — это будет геодезическая кривая по первому пункту. ■

Свойства 4.

1. Любая геодезическая не компактна и её длина бесконечна.
2. Через любые две точки проходит ровно одна геодезическая.
3. Пусть l — геодезическая и $\xi \notin l$, тогда существует бесконечно много геодезических, проходящих через ξ и не пересекающих l .

Определение 3.50. Расстояние между точками A и B на плоскости Лобачевского — это длина геодезической, соединяющей данные точки.

Утверждение 3.18. Пусть ξ, η — радиус-векторы точек, ρ — расстояние между точками, тогда $(\xi, \eta) = -ch(\rho)$.

Доказательство. Без ограничения общности будем считать, что $\xi = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\eta = \begin{pmatrix} \eta_0 \\ \eta_1 \\ 0 \end{pmatrix}$, так как ортохронные преобразования Лоренца — изометрии плоскости Лобачевского.

Рассмотрим $P \in e_0e_1$, тогда $x : \begin{cases} sh\chi \\ ch\chi \cos \varphi \\ ch\chi \sin \varphi \end{cases}$, $\frac{\partial x}{\partial \chi} = \begin{pmatrix} ch\chi \\ sh\chi \cos \varphi \\ sh\chi \sin \varphi \end{pmatrix}$, $\frac{\partial x}{\partial \varphi} = \begin{pmatrix} 0 \\ -ch\chi \sin \varphi \\ ch\chi \cos \varphi \end{pmatrix}$.

Тогда $g = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & sh^2\chi \end{pmatrix}$, $ds^2 = d\chi^2 + sh^2\chi d\varphi^2$. $\eta = \begin{pmatrix} ch\chi_0 \\ sh\chi_0 \\ 0 \end{pmatrix}$, тогда $(\xi, \eta) = -ch\chi_0$,
 $\gamma : \begin{cases} \chi = t \\ \varphi = 0 \end{cases}$, $\dot{\gamma} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Отсюда $|\dot{\gamma}|^2 = (1 \ 0) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & sh^2t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 1$, а значит, $l = \int_0^{\chi_0} |\dot{\gamma}| dt = \chi_0 = \rho$, тогда $(\xi, \eta) = -ch\rho$. ■

Определение 3.51. Окружностью с центром в точке P радиуса a называется множество точек $Q \in L$ таких, что $l(P, Q) = a$.

Утверждение 3.19. Длина окружности вычисляется по формуле $l = 2\pi sh(a)$.

Доказательство. Пусть без ограничения общности плоскость параллельна e_0e_1 , то есть окружность с вершиной $(1, 0, 0)$, и пусть $\gamma : \begin{cases} x = const = a \\ y = t \end{cases}$, тогда $\dot{\gamma} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $g = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & sh^2a \end{pmatrix}$ для любой точки данной кривой. Из определения $|\dot{\gamma}|^2 = (0 \ 1) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & sh^2a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = sh^2a \Rightarrow |\dot{\gamma}| = sh(a)$. Тогда из определения длины кривой $l = \int_0^{2\pi} sh(a) dt = 2\pi sh(a)$. ■

Упражнение. Доказать теорему косинусов $ch(a) = ch(b)ch(c) - sh(b)sh(c) \cos \alpha$.

Доказательство. Рассмотрим радиус-векторы ξ_A в точку A , ξ_B в точку B , ξ_C в точку C и рассмотрим два касательных вектора к кривым b и c η_B и η_C в направлении вершин B и C соответственно из вершины A . Тогда $\eta_B = \xi_B + \lambda_B \xi_A$, $\eta_C = \xi_C + \lambda_C \xi_A$.

Рассмотрим $(\eta_B, \xi_A) \stackrel{(1)}{=} 0 = (\xi_B, \xi_A) + \lambda_B (\xi_A, \xi_A) = -ch(c) - \lambda_B$.

Значит, $\lambda_B = -ch(c)$.

Аналогично через скалярное произведение для второго равенства с ξ_A получаем $\lambda_C = -ch(b)$.

(1) так как они ортогональны относительно псевдоевклидова скалярного произведения

Рассмотрим $(\eta_B, \eta_B) = (\xi_B, \eta_B) + \lambda_B (\xi_A, \eta_B) = (\xi_B, \xi_B) + 2\lambda_B (\xi_A, \xi_B) + \lambda_B^2 (\xi_A, \xi_A) = -1 - 2\lambda_B ch(c) - ch^2(c) = sh^2(c)$

Аналогично $(\eta_C, \eta_C) = (\xi_C, \eta_C) + \lambda_C (\xi_A, \eta_C) = (\xi_C, \xi_C) + 2\lambda_C (\xi_A, \xi_C) + \lambda_C^2 (\xi_A, \xi_A) = -1 - 2\lambda_C ch(b) - ch^2(b) = sh^2(b)$

Рассмотрим $(\eta_B, \eta_C) = |\eta_B| \cdot |\eta_C| \cdot \cos \alpha = sh(b)sh(c) \cos \alpha$

$(\eta_B, \eta_C) = (\xi_B, \eta_C) + \lambda_B (\xi_A, \eta_C) = (\xi_B, \xi_C) + \lambda_C (\xi_B, \xi_A) + \lambda_B (\xi_A, \xi_C) + \lambda_B \lambda_C (\xi_A, \xi_A) = -ch(a) + 2ch(b)ch(c) - ch(b)ch(c) = ch(b)ch(c) - ch(a)$.

Тогда $ch(a) = ch(b)ch(c) - sh(b)sh(c) \cos \alpha$. ■

Упражнение. Доказать теорему синусов $\frac{sh(a)}{\sin \alpha} = \frac{sh(b)}{\sin \beta} = \frac{sh(c)}{\sin \gamma}$.

Доказательство.

$$ch(a) = ch(b)ch(c) - sh(b)sh(c) \cos \alpha$$

$$ch(b) = ch(a)ch(c) - sh(a)sh(c) \cos \beta$$

Возведём в квадрат оба равенства и вычтем из первого второе, параллельно применив основное тригонометрическое тождество для углов α и β .

$$\begin{aligned} ch^2(a) - ch^2(b) &= (ch^2(b) - ch^2(a))ch^2(c) + sh^2(c)(sh^2(b) \cos^2 \alpha - sh^2(a) \cos^2 \beta) - \\ &\quad - 2ch(b)ch(c)sh(b)sh(c) \cos \alpha + 2ch(a)ch(c)sh(a)sh(c) \cos \beta \\ -(ch^2(c) + 1)(ch^2(b) - ch^2(a)) &= sh^2(c)(sh^2(b) - sh^2(a)) - 2ch^2(c)(ch^2(b) - ch^2(a)) - \\ &\quad - sh^2(c)(sh^2(b) \sin^2 \alpha - sh^2(a) \sin^2 \beta) \\ sh^2(c)(ch^2(b) - ch^2(a)) &= sh^2(c)(ch^2(b) - ch^2(a)) - sh^2(c)(sh^2(b) \sin^2 \alpha - sh^2(a) \sin^2 \beta) \\ sh^2(b) \sin^2 \alpha - sh^2(a) \sin^2 \beta &= 0 \\ \frac{sh(a)}{\sin \alpha} &= \frac{sh(b)}{\sin \beta} \end{aligned}$$

(модуль при извлечении корня можем убрать, так как $0 < \alpha < \pi$, так как угол между векторами определён от 0 до π . Второе равенство доказывается аналогично. ■

Упражнение. Доказать двойственную теорему косинусов $\cos \alpha = \cos \beta \cos \gamma - \sin \beta \sin \gamma ch(\alpha)$

Доказательство. Запишем теоремы косинусов для каждого из углов

$$ch(a) = ch(b)ch(c) - sh(b)sh(c) \cos \alpha$$

$$ch(b) = ch(a)ch(c) - sh(a)sh(c) \cos \beta$$

$$ch(c) = ch(a)ch(b) - sh(a)sh(b) \cos \gamma$$

$$\cos \alpha = \frac{ch(b)ch(c) - ch(a)}{sh(b)sh(c)}$$

$$\cos \beta = \frac{ch(a)ch(c) - ch(b)}{sh(a)sh(c)}$$

$$\cos \gamma = \frac{ch(a)ch(b) - ch(c)}{sh(a)sh(b)}$$

$$\begin{aligned} \sin \beta &= \sqrt{1 - \left(\frac{ch(a)ch(c) - ch(b)}{sh(a)sh(c)} \right)^2} = \\ &= \sqrt{\frac{sh^2(a)sh^2(c) - ch^2(a)ch^2(c) + 2ch(a)ch(b)ch(c) - ch^2(b)}{sh^2(a)sh^2(c)}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\sin \gamma &= \sqrt{1 - \left(\frac{ch(a)ch(b) - ch(c)}{sh(a)sh(b)} \right)^2} = \\
&= \sqrt{\frac{sh^2(a)sh^2(b) - ch^2(a)ch^2(b) + 2ch(a)ch(b)ch(c) - ch^2(c)}{sh^2(a)sh^2(b)}} \\
\sin \beta &= \sqrt{\frac{1 - ch^2(a) - ch^2(b) - ch^2(c) + 2ch(a)ch(b)ch(c)}{sh^2(a)sh^2(c)}} \\
\sin \gamma &= \sqrt{\frac{1 - ch^2(a) - ch^2(b) - ch^2(c) + 2ch(a)ch(b)ch(c)}{sh^2(a)sh^2(b)}} \\
\cos \beta \cos \gamma &= \frac{ch(a)ch(c) - ch(b)}{sh(a)sh(c)} \cdot \frac{ch(a)ch(b) - ch(c)}{sh(a)sh(b)} = \\
&= \frac{ch^2(a)ch(b)ch(c) - ch(a)(ch^2(b) + ch^2(c)) + ch(b)ch(c)}{sh^2(a)sh(c)sh(b)} \\
\sin \beta \sin \gamma &= \frac{1 - ch^2(a) - ch^2(b) - ch^2(c) + 2ch(a)ch(b)ch(c)}{sh^2(a)sh(b)sh(c)} \\
-\cos \beta \cos \gamma + \sin \beta \sin \gamma ch(a) &= -\frac{ch^2(a)ch(b)ch(c) - ch(a)(ch^2(b) + ch^2(c)) + ch(b)ch(c)}{sh^2(a)sh(c)sh(b)} + \\
&+ \frac{(1 - ch^2(a) - ch^2(b) - ch^2(c) + 2ch(a)ch(b)ch(c))ch(a)}{sh^2(a)sh(b)sh(c)} = \\
&= \frac{ch(a)}{sh^2(a)sh(b)sh(c)} \cdot \left(ch(a)ch(b)ch(c) + 1 - ch^2(a) - \frac{ch(b)ch(c)}{ch(a)} \right) = \frac{ch(b)ch(c) - ch(a)}{sh(b)sh(c)} = \cos \alpha
\end{aligned}$$

■

Упражнение. Доказать, что сумма углов треугольника на плоскости Лобачевского меньше π .

Доказательство. Из двойственной теоремы косинусов

$$\cos \gamma = -\cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta ch(c) \leq -\cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta = \cos(\pi - \alpha - \beta)$$

Так как $\gamma \in (0, \pi)$, то $\gamma < \pi - \alpha - \beta$, то есть $\alpha + \beta + \gamma < \pi$. ■

Следствие 3.6.4 (Признаки равенства треугольников).

1. Если три стороны у двух треугольников равны, то эти треугольники равны.
2. Если двестороны и угол между ними у двух треугольников равны, то эти треугольники равны.
3. Если два угла и сторона между ними у двух треугольников равны, то эти треугольники равны.
4. Если три угла у двух треугольников равны, то эти треугольники равны.

3.6 Модель Пуанкаре в круге плоскости Лобачевского

Пусть ρ, θ — полярные координаты. Рассмотрим стереографическую проекцию, тогда из

$$\text{подобия треугольников} \quad \begin{cases} \theta = \varphi \\ \frac{\rho}{sh\chi} = \frac{1}{1+ch\chi} \end{cases} \iff \begin{cases} \theta = \varphi \\ \rho = \frac{sh\chi}{1+ch\chi} \end{cases}$$

Рассмотрим $1 - \rho^2 = 1 - \frac{sh^2\chi}{(1+ch\chi)^2} = \frac{2}{1+ch\chi}$, тогда $sh^2\chi = \frac{4\rho^2}{(1-\rho^2)^2}$. Рассмотрим $d\rho = d\frac{sh\chi}{1+ch\chi} = \frac{d\chi}{1+ch\chi}$, $d\varphi = d\theta$, тогда метрика имеет вид:

$$\frac{4d\rho^2}{(1-\rho^2)^2} + \frac{4\rho^2d\theta^2}{(1-\rho^2)^2} = \frac{4(d\rho^2 + \rho^2d\theta^2)}{(1-\rho^2)^2}$$

Подставив выражение для полярных координат, получим формулу метрики в стандартных координатах.

$$\frac{4(dx^2 + dy^2)}{(1 - x^2 - y^2)^2}$$

Утверждение 3.20. *Геodesическими в модели Пуанкаре являются диаметры круга и дуги окружностей, пересекающих единичную окружность под прямым углом.*

Доказательство. Пусть geodesическая задана плоскостью $Ax^1 + Bx^2 + Cx^0 = 0$, тогда в координатах поверхности $Ash\chi \cos \varphi + Bsh\chi \sin \varphi + Cch\chi = 0$.

Рассмотрим $1 + \rho^2 = 1 + \frac{sh^2\chi}{(1+ch\chi)^2} = \frac{2ch\chi}{1+ch\chi}$.

Перепишем уравнение плоскости в полярных координатах модели Пуанкаре $2A\rho \cos \varphi + 2B\rho \sin \varphi + C(\rho^2 + 1) = 0$

1. Если $C = 0$, то уравнение плоскости имеет вид: $A\rho \cos \varphi + B\rho \sin \varphi = 0$, тогда в стандартных координатах $Ay^1 + By^2 = 0$ — это уравнение прямой, проходящей через начало координат, то есть это диаметр единичной окружности.
2. Если $C \neq 0$, то в координатах y^1, y^2 уравнение плоскости примет вид: $2Ay^1 + 2By^2 + C(1 + (y^1)^2 + (y^2)^2) = 0 \iff (y^1 + \alpha)^2 + (y^2 + \beta)^2 = \alpha^2 + \beta^2 - 1$ — это окружности пересекающие единичную окружность.

■

Замечание 32. *Сделаем замену $w = x + iy$, $\bar{w} = x - iy$ и перепишем формулу метрики $dw = dx + idy$, $d\bar{w} = dx - idy$, тогда $ds^2 = \frac{4dw d\bar{w}}{(1-|w|^2)^2}$*

Замечание 33. *Применим дробно-линейное преобразование $w = \frac{i-z}{i+z}$, $z = x + iy$, $Im z > 0$.*

$$dw = \frac{(-dx - idy)(x + i(y+1)) - (dx + idy)(-x - (y-1)i)}{(i+x+iy)^2} = \frac{-2idx + 2dy}{(i+z)^2} = -\frac{2idz}{(i+z)^2}$$

$$\begin{aligned}
w &= \frac{(-x - iy + i)(x - iy - i)}{(x + iy + i)(x - iy - i)} = \frac{-x^2 - y^2 + 2ix + 1}{(x + iy + i)(x - iy - i)} \\
\bar{w} &= \frac{-(x + i)^2 - y^2}{(x + iy + i)(x - iy - i)} = \frac{-(x - iy + i)(x + iy + i)}{(x + iy + i)(x - iy - i)} = \frac{i + \bar{z}}{i - \bar{z}} \\
d\bar{w} &= \frac{-(dx - idy)(x - iy - i) + (dx - idy)(x - iy - i)}{(i - \bar{z})^2} = \frac{2i(dx - idy)}{(i - \bar{z})^2} = \frac{2id\bar{z}}{(i - \bar{z})^2} \\
|w|^2 &= w\bar{w} = \frac{i - z}{i + z} \cdot \frac{i + \bar{z}}{i - \bar{z}} = \frac{-1 - iz + i\bar{z} - z\bar{z}}{(i + z)(i - \bar{z})} \\
dw d\bar{w} &= -\frac{2idz}{(i + z)^2} \cdot \frac{2id\bar{z}}{(i - \bar{z})^2} = \frac{4dzd\bar{z}}{(i + z)^2(i - \bar{z})^2} \\
ds^2 &= \frac{16dzd\bar{z}}{(i + z)^2(i - \bar{z})^2 \cdot \left(1 - \frac{-1 - iz + i\bar{z} - z\bar{z}}{(i + z)(i - \bar{z})}\right)^2} = \frac{4dzd\bar{z}}{(Im\ z)^2}
\end{aligned}$$